

2026 빅데이터 활용 경진대회 분석부문 분석결과서(요약)

팀명	모아모아	접수번호	미기재
제목	서울특별시 모아센터 우선입지 선정 및 운영전략 제안		
추진배경 및 필요성	01. 추진배경 및 필요성 1.1 연구 배경 서울시의 주거 유형은 아파트 단지와 저층 주거지로 뚜렷하게 구분된다. 아파트는 입주자 대표 회의와 전문 관리 업체를 통해 시설 유지 보수, 정기 안전 점검, 청소 및 경비 서비스 등이 체계적으로 제공되는 반면, 단독 주택, 다가구 주택, 다세대 주택, 연립 주택이 밀집한 저층 주거지는 이러한 공공 관리 체계가 존재하지 않아 주거 관리의 사각지대로 오랫동안 방치되어 왔다. 서울시 전체 주택 재고 중 저층 주거지는 약 40%를 차지하며, 노원구·도봉구·강북구·은평구 등 도심 외곽 자치구에 집중 분포하고 있다. 이들 지역은 1970~1990년대 급격한 도시화 과정에서 형성된 노후 주거지로, 건축물 물리적 노후도가 높고 기반 시설이 취약하며 고령자, 장애인, 저소득층, 1인 가구 등 사회 경제적 취약 계층의 밀집도가 상대적으로 높아 주거 취약성이 복합적으로 나타나는 특성이 있다. 이러한 구조적 문제를 해소하기 위한 시도는 서울시에만 국한되지 않는다. 전주시 해피하우스(2009), 인천 마을 주택관리소(2015), 부산 마을 지기 사무소(2014), 경기 행복마을 관리소(2019) 등 각 지자체에서 저층 주거지 주민에게 아파트 관리사무소 수준의 생활 관리 서비스를 제공하는 유사 제도가 이미 선행 운영되어 왔다. 국외에서도 유사한 방향의 정책이 운영되고 있다. 일본의 지역 포괄 지원센터는 고령자가 살던 곳에서 계속 거주할 수 있도록 보건·의료·복지·상담 서비스를 30분 이내 거점에서 통합 제공하며, 프랑스의 France Services는 농촌·소도시 주민을 대상으로 세무·고용·건강보험 등 9개 이상의 공공기관 업무를 단일 거점에서 처리해 행정 서비스 접근성 격차를 줄이고 있다. 이들 선행 사례는 거점형 생활 관리 서비스의 실효성을 입증하는 동시에, 입지 선정의 정밀성이 정책 성과를 좌우하는 핵심 변수임을 공통적으로 시사한다. 서울시는 이러한 흐름 속에서 2022년 은평구에 모아센터 1호점을 시범 개소하였으며, 2023년에는 13개소로 확대하며 저층 주거지 공공 관리 서비스를 본격화하였다. 그러나 신규 입지 선정이 부지 확보 용이성, 자치구 균형 배분 등 행정 편의 중심으로 이루어져 실제 수요와 불일치 가능성이 지속적으로 제기되어 왔다. 2026년까지 모아센터를 28개소로 확대하는 계획이 발표된 현시점에서 데이터에 기반한 과학적 입지 선정 방법론의 필요성이 어느 때보다 높아지고 있다. 1.2 모아센터의 개념과 역할 모아센터(MOA Center)는 서울시가 2022년부터 추진하고 있는 저층 주거지 공공 관리 서비스 거점 시설이다. “모아”라는 명칭은 저층 주거지 주민들의 다양한 생활 불편과 취약한 주거 환경 문제를 한 곳에 모아 해결한다는 의미를 담고 있다.		

모아센터의 핵심 기능은 크게 세 가지로 구분된다. 첫째, 시설 관리 기능으로 전구, 수도꼭지 등 소규모 수리 지원, 노후 시설 점검, 쓰레기 무단 투기 단속, 화재 및 침수 취약 지역 사전 점검 등 아파트 관리 사무소에서 제공하는 기능을 저층 주거지에 직접 적용한다. 둘째, 취약계층 보호 기능으로 고령자와 독거 가구에 대한 정기적인 안부 확인 서비스를 통해 고독사 예방 및 사회적 고립 완화에 기여한다. 셋째, 생활 편의 기능으로 자체 해결이 어려운 사항은 주민 센터, 경찰, 소방 등 관련 기관과 즉시 연계하여 처리함으로써 공공 서비스 전달 체계의 최일선 창구 역할을 수행한다.

모아센터는 기존의 복지관, 주민센터, 사회복지시설과 성격이 다르다. 기존 복지시설이 특정 계층을 대상으로 프로그램을 제공하는 것과 달리 모아센터는 저층 주거지 거주민 전체를 대상으로 주거 관리 서비스를 일상적으로 제공하는 생활 밀착형 인프라다. 이는 단순한 복지 확충이 아니라 주거 환경 자체의 질을 아파트 수준으로 끌어올리려는 주거 형평성 관점의 정책 접근이라는 점에서 의의가 있다.

1.3 입지 선정 문제의 필요성

모아센터는 현재 6개의 자치구에서 14개소가 운영 중이나 고 필요 지역의 상당수는 여전히 서비스 사각지대에 놓여 있다. 본 연구 분석 결과, 최종 지수 기준 20%에 해당하는 고 필요 행정동 90개 중 반경 2km 기준으로 기존 모아센터가 커버하는 비율은 44.4%에 불과하며, 절반 이상이 실질적인 서비스 공백 지역으로 남아 있다. 2026년까지 모아센터를 28개소로 확대할 계획이 발표됨에 따라 한정된 예산과 인력을 효율적으로 배분하기 위한 데이터 기반의 과학적 입지 선정 방법론이 절실히 요구되고 있는 상황이다. 단순히 부지 확보의 용이성을 우선하기보다 실제 수요가 밀집된 지역을 정밀하게 식별하여 정책의 형평성과 실효성을 동시에 확보해야 한다. 이를 위해서는 인구, 사회, 물리적 취약성을 다차원적으로 반영하는 종합 지수 개발과 행정동 단위의 세밀한 공간 분석이 필수적이다.

1.4 분석 목적 및 기대 방향

본 연구의 목적은 다차원적 복합 취약성 지수를 개발하여 서울시 425개 행정동 중 모아센터 최적 후보지를 데이터 기반으로 도출하는 것이다. 이를 위해 세 가지 세부 목적을 설정한다. 첫째, 노인·장애인·저소득층·1인 가구·사회적 고립 등 수요 측면의 취약성과 주거 노후도·인프라 공백·재난 위험·치안 취약성 등 공급 측면의 취약성을 종합한 행정동 단위 복합 지수를 산출한다. 둘째, 현재 운영 중인 기존 모아센터 14개소의 입지 타당성을 사후 검증하여 모델의 신뢰성을 입증하고 정책 보완 방향을 도출한다. 셋째, 기존 서비스 권역과의 중복을 배제하고 인접 행정동 과급 효과를 반영하여 신규 14개소 후보지를 선정하며, 클러스터링 분석을 통해 지역 특성에 맞는 차별화된 운영 유형을 제안한다.

분석 결과, 신규 14개소 배치 시 서비스 공백 지역 평균 접근 거리를 6.05km에서 3.36km로 단축할 수 있으며, 고독사 예방 및 지역 공동체 활성화에 기여할 것으로 기대된다. 나아가 클러스터 유형별 특성을 활용한 타 행정 인프라와의 연계도 모색할 수 있다. 치안·재난 위험형 지역(군집 3)에서는 서울시 셉테드(CPTED) 사업과 연계하여 모아센터의 순찰 노선을 중심으로 스

	마트 보안등, 지능형 CCTV를 집중 배치하고, 센터를 동네 단위 관제 거점으로 운영함으로써 자치경찰제와의 실무 협력 모델을 구축할 수 있다. 또한 서울시 스마트 서울 인프라(6S)와 연계하여 화재 위험 지역에는 무선 화재 감지기를, 사회적 고립 지수가 높은 지역에는 전력 사용량 기반 고독사 방지 센서를 우선 설치하는 등 IoT 기반의 정밀 행정을 실현할 수 있다. 이러한 복합 연계 모델은 향후 타 지자체로의 정책 확산 사례로도 활용될 수 있을 것으로 기대된다.																																						
투입 데이터	02. 투입데이터 2.1 데이터 수집 범위 및 분석 단위 본 연구의 공간적 분석 단위는 서울시 행정동으로 설정하였다. 서울시는 25개 자치구, 425개 행정동으로 구성되어 있으며, 행정동은 주민등록, 복지, 도시 계획 등 각종 공공 행정 데이터가 집계되는 기본 단위로서 데이터 가용성과 공간적 세밀함을 동시에 충족한다. 자치구 단위 분석은 동일 자치구 내 행정동별 취약성 편차를 포착하기 어렵고, 필지 및 건물 단위 분석은 데이터 수집 및 처리의 현실적 한계가 있으므로, 행정동 단위로 분석 단위를 설정했다. 시간적 범위는 데이터 종류에 따라 다르게 적용하였다. 인프라 관련 데이터는 2026년 기준 서울 열린 데이터 광장 최신 자료를, 노인 및저소득층 데이터는 2023~2024년 자료를, 재난데이터는 2020~2025년 누적 통계를 공간적 기준이 되는 행정동 경계 데이터는 2025년 2분기 기준 브이월드 디지털 트윈 국토 자료를 활용했다. 모든 데이터는 공공 데이터 포털, 서울 열린 데이터 광장, 서울특별시 빅데이터 캠퍼스, 국토 지리 정보원, 카카오 Developers 등 공신력 있는 기관의 공개 자료로 한정하여 분석을 진행했다. 2.2 데이터 카테고리 구성 본 연구에서 활용하는 데이터는 지역의 사회적 필요를 나타내는 수요 지수(Demand Index)와 물리적 환경 결핍을 나타내는 공급 결핍 지수(Supply Gap Index) 두 축으로 구성된다. 수요 지수에는 노인, 장애인, 저소득층, 1인 가구, 사회적 고립이 공급 결핍 지수에는 주거 취약성(HVI), 인프라 부재, 재난 위험, 치안 취약도가 반영된다. <table> <tr> <th>대분류</th><th>카테고리</th><th>데이터명</th><th>기준연도</th><th>출처</th></tr> <tr> <td rowspan="8">수요 지수</td><td>노인</td><td>서울시 독거노인 현황(연령별/동별) 통계</td><td>2024</td><td>서울 열린데이터광장</td></tr> <tr> <td>노인</td><td>서울시 노인복지시설 공간데이터</td><td>2019</td><td>서울특별시 빅데이터캠퍼스</td></tr> <tr> <td>노인</td><td>행정동단위 29개 통신정보</td><td>2022~2025</td><td>공공데이터포털</td></tr> <tr> <td>장애인</td><td>서울시 행정동단위 장애인 연령별 현황 공간데이터</td><td>2019</td><td>서울특별시 빅데이터캠퍼스</td></tr> <tr> <td>장애인</td><td>서울시 행정동단위 장애인 유형별 현황 공간데이터</td><td>2019</td><td>서울특별시 빅데이터캠퍼스</td></tr> <tr> <td>장애인</td><td>서울시 장애인복지시설 공간데이터</td><td>2019</td><td>서울특별시 빅데이터캠퍼스</td></tr> <tr> <td>장애인</td><td>서울 50m grid 데이터</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>저소득층</td><td>서울시 국민기초생활 수급자 동별 현황</td><td>2024</td><td>서울 열린데이터광장</td></tr> </table>	대분류	카테고리	데이터명	기준연도	출처	수요 지수	노인	서울시 독거노인 현황(연령별/동별) 통계	2024	서울 열린데이터광장	노인	서울시 노인복지시설 공간데이터	2019	서울특별시 빅데이터캠퍼스	노인	행정동단위 29개 통신정보	2022~2025	공공데이터포털	장애인	서울시 행정동단위 장애인 연령별 현황 공간데이터	2019	서울특별시 빅데이터캠퍼스	장애인	서울시 행정동단위 장애인 유형별 현황 공간데이터	2019	서울특별시 빅데이터캠퍼스	장애인	서울시 장애인복지시설 공간데이터	2019	서울특별시 빅데이터캠퍼스	장애인	서울 50m grid 데이터	-	-	저소득층	서울시 국민기초생활 수급자 동별 현황	2024	서울 열린데이터광장
대분류	카테고리	데이터명	기준연도	출처																																			
수요 지수	노인	서울시 독거노인 현황(연령별/동별) 통계	2024	서울 열린데이터광장																																			
	노인	서울시 노인복지시설 공간데이터	2019	서울특별시 빅데이터캠퍼스																																			
	노인	행정동단위 29개 통신정보	2022~2025	공공데이터포털																																			
	장애인	서울시 행정동단위 장애인 연령별 현황 공간데이터	2019	서울특별시 빅데이터캠퍼스																																			
	장애인	서울시 행정동단위 장애인 유형별 현황 공간데이터	2019	서울특별시 빅데이터캠퍼스																																			
	장애인	서울시 장애인복지시설 공간데이터	2019	서울특별시 빅데이터캠퍼스																																			
	장애인	서울 50m grid 데이터	-	-																																			
	저소득층	서울시 국민기초생활 수급자 동별 현황	2024	서울 열린데이터광장																																			

		저소득층	서울시차상위계층 동별 연령별 현황	2023	서울 열린데이터광장
		1인가구·사회 적 고립	행정동단위 29개 통신정보	2022~2025	공공데이터포털
공급 결핍 지수		인프라	서울시 버스정류소 위치정보	2026	서울 열린데이터광장
		인프라	서울시 역사마스터 정보	2026	서울 열린데이터광장
		인프라	서울시 지하철 호선별 역별 시간대별 승하차 인원 정보	2026	서울 열린데이터광장
		인프라	카카오맵 API	2026	kakao developers
		인프라	서울시 병의원 위치 정보	2026	서울 열린데이터광장
		인프라	서울시 학교 기본정보	2026	서울 열린데이터광장
		인프라	서울시 공공도서관 현황정보	2026	서울 열린데이터광장
		인프라	서울시 주요 공원현황	2026	서울 열린데이터광장
		인프라	서울시 상권발달 개별지수	2018.01~2019.09	서울특별시 빅데이터캠퍼스
		재난위험도	서울시 장소별 화재발생(동별) 통계	2020~2024	서울 열린데이터광장
		재난위험도	서울시 주택종류별 주택 읍면동 통계	2020	서울 열린데이터광장
		재난위험도	서울시 침수흔적도	2023~2025	서울 열린데이터광장
		재난위험도	서울시 DEM	2014	국토지리정보원
		치안	서울시 행정동 수준의 범죄분포에 대한 탐색적 연구	2016~2019	-
		집값(HVI)	연립·다세대 임대 예측시세	2022	서울특별시 빅데이터캠퍼스
		집값(HVI)	건축물대장(집합/일반)	2022	공공데이터포털
	공통	공간기준	서울 행정동경계 데이터	2025	브이월드 디지털 트윈 국토
<표 2.2> 사용 데이터 카테고리					
분석과정 및 방법	2.3 데이터별 정의 및 활용 이유				
	2.3.1 노인 지수				
	1) 지표 활용 목적				

노인 지수는 단순 노인 인구수 집계를넘어 소득 수준과 연령별 취약성을 반영한 실질적 수요를 파악하는 데 목적이 있으며, 지역 내 복지시설 수용 능력뿐만 아니라 인접 지역의 인프라접근성 까지 고려하여 서비스 공급 사막 지역을 모아센터 우선 입지로 선정하기 위해 고안되었다

2) 원천 데이터

데이터명	기준연도	공간단위	주요 컬럼
서울시 노인복지시설 공간데이터	2019	행정동	MAX_CNT(수용 가능 인원), TM_X, TM_Y(좌표)
서울시 독거노인현황 (연령별/동별)	2024		연령 구분(65~79세, 80세 이 상), 소득 구분(기초수급, 저소 득, 일반)
서울시 행정동 경계	2025년 2분기		ADM_CD(행정동코드), ADM_NM(행정동명), geometry

3) 전처리 방식

- 결측치 처리
: 합계/소계 행 제거 및 결측치/특수기호 0 처리
- 행정동 단위 변환
복지 시설 좌표를 위경도 기반 geopandas 공간 조인(Point-in-Polygon)으로직접 행정
동 코드 부여
- 정규화 방식
로그 변환(log1p) 후 Min-Max Scaling 적용
- 방향성 처리
접근성 지수의 경우 복지 인프라가 부족할수록 높은 값을 갖도록 (1- 접근성 지수) 처
리

4) 지수 산출 방식

2개 축을 행정동 단위로 산출 후 가중합산.

축	설명	가중치
수요 지수	소득과 연령에 따른 가중치를 반영하여 노인 수와 곱한 가중 수 요 산출 후, 소규모 행정동 과소평가 방지를 위해 노인 밀도 (beta=0.3)를 보정 계수로 활용	0.7
접근성 지수	본인 행정동 노인 복지 시설 수용량과 인접 행정동(Queen 인접성 가중치 기반) 수용량의 30%를 합산하여 면적 대비 밀도 산출	0.3

<표 2.3.1-1>노인 지수 2축 정리

간접적 요인인 노인 복지 시설 수용량보다 노인 수요가 모아센터와 직접적인 연관이 되므로 0.7의 높은 가중치 부여

위험도	대상 특징	가중치
초고위험군	기초 수급 대상자 + 80세 이상	$3.0 * 1.3 = 3.9$
중고위험군	기초 수급 대상자 + 65~79세	$3.0 * 1.0 = 3.0$
고위험군	저소득 계층 + 80세 이상	$2.0 * 1.3 = 2.6$
중위험군	저소득 계층 + 65~79세	$2.0 * 1.0 = 2.0$
저위험군	일반 + 80세 이상	$1.0 * 1.3 = 1.3$
일반 관리군	일반 + 65~79세	$1.0 * 1.0 = 1.0$

<표 2.3.1-2> 노인 위험도별 가중치

- 수요 지수 = $\text{MinMax}(\log_{1p}(\text{보정수요}))$
가중 수요 = $((\text{노인 수}) \times (\text{위험도별 가중치}))$
보정 수요 = $\text{가중 수요} * (\text{노인 밀도}^{\{0.3\}})$
노인 밀도 = $\text{MinMax}(\log_{1p}(\text{가중 수요} / \text{행정동 면적}))$
- 접근성 지수 = $1 - \text{MinMax}(\log_{1p}(\text{수용 밀도}))$
수용 밀도 = $((\text{행정동 총 수용 인원}) + (\text{인접 동 총 수용인원}) * 0.3) / (\text{행정동 면적})^2$
- 최종 노인 지수
 $0.7 * \text{수요 지수} + 0.3 * \text{접근성 지수}$
0~100 스케일링 및 정수화

5) 해석

노인 지수 값이 높을수록 고위험군 독거노인수요가 밀집되어 있는 반면 해당 동 및 인접 지역의 복지 시설 수용 능력은 현저히 부족한 상태임을 의미한다. 따라서 모아센터 입지 선정 시에는 노인 복지 서비스의 공급과 수요 사이의 불균형이 큰 행정동을 우선 후보로 검토할 필요가 있다.

2.3.2 장애인 지수

1) 지표 활용 목적

중증 장애인은 이동/일상생활 지원 수요가 높아 모아센터의 핵심 서비스 대상이다. 중증장애인 수와 밀도는 해당 행정동의 절대적 돌봄 수요를 나타내며, 지체/뇌병변/시각장애 등 생활 제약 유형의 비율은 집중 지원이 필요한 계층이 얼마나 집중되어 있는지를 보여주는 상대적 취약 지표이다. 한편, 보호의 성격을 띠는 기존 장애인 시설까지의 접근 거리가 멀고 장애인 수 대비 시설수가 적은 지역일수록 장애 지원 수요를 감당하지 못하는 결핍 지역으로 판단할 수 있다. 장애인 복합 취약 지수는 수요 밀집도, 취약 계층 집중도, 공급 결핍도를 종합하여 하나의 지수로 수치화한 것으로, 장애인이 많지만 지원 인프라가 미치지 못하는 행정동을 정량적으로 식별하고자 한다.

2) 원천 데이터

데이터명	기준연도	공간단위	주요 컬럼
서울시 행정동단위 장애인 등급별 현황 공간데이터	2019	행정동	SD_MN·SD_WN(1·2급 남녀 장애인 수)
서울시 행정동단위 장애인 유형별 현황 공간데이터			PH (지체장애), BD (뇌병변장애), VD (시각장애)
서울시 장애인시설 공간데이터			TGRP_CODE(시설 유형 코드)
서울 50m 격자 데이터	-	50m grid	-
서울시 행정동 경계	2025년 2분기		ADM_CD(행정동코드), ADM_NM(행정동명), geometry

3) 전처리방식

○ 결측치 처리

- D_ALL = 0인 행정동(항동 1개)은 장애인 등록 데이터 없음으로 비율·밀도 산출에서 제외
- 격자-행정동 공간 조인(sjoin)시 행정동 경계 밖에 걸리는 격자 셀은 행정동명이 NaN으로 처리되며, 이는 정상 결과로 간주하고 제외
- 공급 결핍 지수(C)에서 시설 밀도 = 0인 동(시설 미보유): C_raw(시설거리 / 시설 밀도) 값을 99퍼센타일 상한 값으로 대체하여 최대 결핍으로 간주

○ 행정동 단위 변환

- 좌표계 통일 : 원본 데이터의 좌표계 및 연도별 상이한 좌표계를 모두 EPSG:5186으로 변환하여 공간 연산의 일관성 확보

- 행정동명 정규화(제 N동 → N동,여의도동 → 여의동 등) 적용
- 격자 데이터와 행정동 경계의 좌표계 불일치 문제로 인해 geometry 기반 거리 계산 적용
- 장애인 시설 포인트는 행정동 경계 폴리곤과 공간 조인(sjoin)하여 행정동별 시설 수 집계
- 50m 격자는 행정동 경계와 공간 조인 후 격자별 시설 접근 거리를 행정동 단위로 평균 집계
- 정규화 방식
 - 각 세부 지표(중증 밀도, 중증 비율, 생활 제약 밀도, 생활 제약 비율, 공급 결핍 지수)를 개별 Min-Max Scaling 후 가중 합산
- 방향성 처리
 - 수요(A), 취약(B) 지표는 값이 클수록 수요 높음(정방향).
 - 공급 결핍 지수(C)는 시설 거리가 멀고 시설 밀도가 낮을수록 값이 커지도록 구성

4) 지수 산출 방식

중간 지표 산출

- 중증 장애인 지표
 - 중증 장애인 수 = 1·2급 남성(SD_MN)+ 여성(SD_WN)
 - 중증 비율 = 중증 장애인 수 / 전체 장애인 수(D_ALL)
 - 중증 밀도 = 중증 장애인 수 / 행정동 면적(km²)
- 생활 제약 유형 지표
 - 생활 제약 유형 = 지체장애(PH)+ 뇌 병변장애(BD)+ 시각장애(VD)장애인 합계
 - 생활 제약 비율 = 생활 제약 유형 수 / 전체 장애인 수
 - 생활 제약 밀도 = 생활 제약 유형 수 / 행정동 면적(km²)
- 시설 접근성 지표
 - 대상 시설: TGRP_CODE = 3(단기보호시설), 4(복지관), 8(주간보호시설)
 - 시설 거리 = 서울 50m 격자 데이터와 행정동 공간 조인 후 cKDTree로 격자 중심과 최근접 시설과의 거리 계산 후 행정동 별 평균 집계
 - 시설 밀도 = 행정동 경계 내 대상 시설 수 / 전체 장애인 수

최종 복합 지수 산출

구분	지표명	산식	가중치
수요(A)	복합 취약 밀도	Avg(중증 밀도, 생활 제약 밀도)	0.4
취약(B)	취약 계층 집중도	Max(중증 비율,	0.2

		생활 제약 비율)	
공급(C)	공급 결핍 지수	시설 거리_m ÷ 시설 밀도	0.4

<표2.3.2-1> 최종 장애인 지수 산식

최종 지수(disabled_index) =A*0.4 + B*0.2 + C*0.4

5) 해석

장애인 지수 값이 높을수록 중증 장애인 및 생활 제약 장애인이 면적 대비 밀집되어 있고 전체 장애인 중 중증·생활 제약 비율이 높아 지원 필요도가 집중되어 있으며, 인근 장애인 보호시설까지의 거리가 멀고 장애인 수 대비 시설 수용력이 낮아 서비스 공백이 크다는 세 조건이 복합적으로 충족되는 지역임을 의미한다. 따라서 모아센터 입지 선정 시에는 이 지표를 활용하여 장애인 지원 수요가 높은 행정동을 우선순위로 도출하고, 이를 신규 입지의 후보군으로 활용한다.

2.3.3 저소득층 지수

1) 지표 활용 목적

모아센터의 주요 이용 대상은 경제적 취약계층과 중복되는 경우가 많다. 저소득층, 특히 생계급여 수급자는 공공 거점 시설 의존도가 높다. **저소득층 지수 PVI(Poverty Vulnerability Index)**는 ① 저소득층이 얼마나 밀집해 있는지(규모), ② 자립이 어려운 최극빈층이 얼마나 집중되어 있는지(극빈), ③ 기초수급으로 전락할 잠재 위험군의 비중(위험)을 복합 반영함으로써 경제적 취약성이 높아 모아센터의 서비스 수요가 집중될가능성이 큰 행정동을 정량적으로 식별한다.

2) 원천 데이터

데이터명	기준연도	공간단위	주요 컬럼
서울시 국민기초생활 수급자 동별 현황	2024년 5월	행정동	기초수급자 수, 생계급여 수급자 수, 급여 유형(생계·주거·의료·교육)
서울시 차상위계층 동별 연령별 현황	2024년 5월		차상위계층 수(장애인 제외)
서울시 행정동 경계	2025년 2분기		ADM_CD(행정동코드), ADM_NM(행정동명), geometry

3) 전처리 방식

- 결측치 처리
 - 기초수급자, 차상위계층 모두 고령(65세 이상) 수치는 분석 범위에서 제외 (독거 노인 지수와 중복 지표 혼재 방지)
 - 차상위계층 수치는 장애인 항목을 제외한 값만 사용하여 장애인 지수와 중복 방지
- 행정동 단위 변환
 - 행정동 경계 shp 기준으로 기초수급, 차상위 원시 데이터를 행정동 단위로 조인
 - 저소득층 밀도 및 생계급여 밀도는 행정동 면적(km²)으로 나누어산출
- 정규화 방식
 - 3개 지표(저소득층 밀도, 생계급여 밀도, 차상위 비중) 각각 가중합산 후 Min-Max Scaling 하여 최종 저소득층 지수 산출
- 방향성 처리
 - 3개 지표 모두 값이 클수록 취약도 높음 → 정규화 후 그대로 사용

4) 지수산출 방식

중간 지표 산출

- 저소득층 밀도 = (기초생활수급자 수 + 차상위계층 수) / 행정동면적(km²)
- 생계급여 밀도 = 생계급여 수급자 수 / 행정동 면적(km²)
- 차상위 비중 = 차상위계층 수 / (기초생활수급자 수 + 차상위계층수) × 100

복합 지수 산출 (PVI)

측	지표	가중치
규모	저소득층 밀도 (명/km ²)	0.40
극빈	생계급여 밀도 (명/km ²)	0.40
위험	차상위 비중 (%)	0.20

<표2.3.3-1> 최종 PVI 산출 하위 지표와 가중치

5) 해석

저소득층 지수가 높은 행정동은 저소득층(기초수급·차상위)이 면적 대비 고밀도로 분포하여 절대적 수요가 크고, 생계 급여 수급자 밀도가 높아 자립이 불가능한 최극빈층이 집중되어 있으며,

차상위계층 비중이 높아 향후 기초 수급으로 전락할 잠재 위험군이 밀집해 있다는 세 조건이 복합적으로 충족되는 지역을 의미한다.

모아센터 입지 선정에서는 PVI 내림차순 정렬을 통해 최우선 입지 후보 행정동을 도출하며, 상위 20개 동을 1차 후보군으로 활용한다. 아울러 구 단위 집계를 통해 강서구, 노원·도봉·강북으로 이어지는 북부 벨트 등 광역적 저소득 집중 축을 파악하여 자원 배분 계획에 반영한다. 나아가 생계급여 비중이 높은 동과 차상위 비중이 높은 동을 별도로 포착함으로써, 단순 밀도 지표만으로는 식별하기 어려운 질적 취약 지역을 보완적으로 확인한다.

2.3.4 1인 가구 지수

1) 지표 활용 목적

1인 가구는 가족 구성원 간 상호 돌봄이 불가능하여 소규모 수리·생활 불편 해소 등 일상적인 주거 관리 서비스를 외부에 전적으로 의존해야 하는 계층이다. 특히 저층 주거지 거주 1인 가구는 아파트 관리사무소에 해당하는 지원 체계가 전무하여 모아센터의 방문 서비스 및 안부 확인 기능에 대한 수요가 집중된다. 화재·낙상·급성 질환 등 응급 상황 발생 시 외부 발견이 지연될 위험도 높아, 모아센터의 정기 순찰 서비스가 가장 필요한 가구 유형에 해당한다.

2) 원천 데이터

데이터명	기준연도	공간단위	주요 컬럼
행정동 단위 29개 통 신정보	2022 ~ 2025 년	행정동	간 단독 체류 인구 비율, 주간 외출 빈도 등 1인 가구 특성과 상관관계가 높은 통신 행동 지 표
서울시 행정동 경계	2025년 2분기		ADM_CD(행정동 코드), ADM_NM(행정동명), geometry

3) 전처리방식

○ 결측치 처리

- 월별 통신 데이터 병합 시 행정동 코드가 누락된 레코드는 제외
- 특정 행정동의 집계 값이 존재하지 않는 경우 인접 행정동 평균값으로 대체
- 총인구수가 0인 행정동은 분모 오류 방지를 위해 (총인구수 +1)로 보정

○ 행정동 단위 변환

- 2022~2025년 월별 파일을 연도별로 통합한 후 자치구·행정동 기준의 고유 키(_동키)를 생성하여 집계
- 동일 행정동명이 복수의 자치구에 존재하는 경우(예: 신사동) 자치구명을 포함한 복합 키로 구분하여 중복 처리

- 65세 이상 고령층을 별도 필터링하여 고령 비율을 산출하고, 이를 1인 가구 지수 산출 시 가중치로 반영
- 정규화 방식
 - Min-Max Scaling을 적용하여 0~100 스케일로 변환한후 부동소수점 오차 제거를 위해 clip(0, 100) 처리
- 방향성 처리
 - 1인 가구 비율이 높고 고령 인구가 많을수록 지수 값이 높아지는 정방향으로 처리

4) 지수 산출 방식

축	산식	비고
1인 가구 기본값	1인 가구 수 / (총인구수 + 1)	분모 0 방지 보정
고령 가중 보정	1인 가구 기본값 x (1 + 0.5 x 고령 비율)	65세 이상 고령 비율 반영
최종 지수	MinMax(고령 가중 보정값) x 100	0~100 스케일 변환

- 본 지표는 여러 하위 지표의 가중합이 아닌 고령 가중 보정된 1인가구 비율을 단일 지표로 정규화한 값임
 - 이는 1인 가구 특성이 통화·문자·체류시간 등 복수 지표로 분산된 사회적 고립 지수와 달리, 가구 구성이라는 단일 차원을 측정하는 지표이기 때문
- 1인 가구 기본값 산출 시 분모에 +1 보정: 총 인구수가 0인 행정동에서 분모 오류가 발생하는 것을 방지하기 위해 적용
- 고령 가중치 0.5 설정: 고령층 1인 가구는 일반 1인 가구 대비 응급 상황 발생 시 외부 발견이 더욱 지연될 위험이 높아 추가 가중치 부여
- 65세 이상 고령 비율 별도 산출: 자치구·행정동 고유 키 기준으로 고령 인구 비율을 집계하여 행정동별 고령화 수준을 반영

5) 해석

1인 가구 지수 값이 높을수록 해당 행정동에 1인 생활 체계의 가구가 밀집되어 있으며, 외부 지원 없이는 기초적인 주거 관리가 어려운 가구가 많음을 의미한다. 모아센터 입지 선정 시에는 수요 지수 산출 과정에서 가중치 0.1을 부여하여, 취약계층 지수 및 사회적 고립 지수와 함께 수요 지수를 구성하는 보완적 지표로 활용한다.

2.3.5 사회적 고립 지수

1) 지표 활용 목적

사회적 고립이란 개인이 사회적 관계망에서 단절되어 주변의 도움이나 교류 없이 생활하는 상태를 의미한다. 고독사의 상당수는 사회적 고립이 장기화된 결과물로, 이를 예방하기 위한 정기적 안부 확인 서비스의 필요성이 가장 높은 지역이 바로 사회적 고립 집중 지역이다. 기존 행정 통계로는 포착하기 어려운 실질적 생활 고립 상태를 통신 행동 데이터를 통해 객관적으로 측정함으로써, 복지 사각지대를 정밀하게 식별하고자 한다.

2) 원천 데이터

데이터명	기준연도	공간단위	주요 컬럼
행정동단위 29개 통신정보	2022~2025년	행정동	외출 빈도, 이동 반경, 야간 장기 체류 비율, 타인과의 접촉 빈도 등 사회적 고립과 상관관계가 높은 통신 행동 지표
서울시 행정동 경계	2025년 2분기		ADM_CD(행정동코드), ADM_NM(행정동명), geometry

3) 전처리방식

- 결측치 처리: 결측 행정동은 인접 행정동 평균값으로 대체
- 행정동 단위 변환: 29개 통신 지표 중 외출 빈도·이동 반경·야간 체류 시간 등 사회적 고립 관련 지표를 선별하여 행정동 단위로 집계
- 정규화 방식: log1p 변환 후 Min-Max Scaling 적용(0~1)
- 방향성 처리: 외출 빈도·이동 반경이 낮고 야간 장기 체류 비율이 높을수록 고립도가 높으므로, 해당 지표는 방향 반전 처리 후 합산

4) 지수 산출 방식

축	산식	가중치
사회적 고립도	$100 - \text{MinMax}(\text{통화 대상자 수} + \text{문자 대상자 수})$	0.4
채택 기반 고립	$\text{MinMax}(\text{평일 체류 시간} / 1,440\text{분})$	0.3
1인 가구 지수	$\text{MinMax}(1\text{인 가구 기본값} \times (1 + 0.5 \times \text{고령 비율}))$	0.3

- 가중치(사회적 고립도 0.4 / 채택 기반 고립 0.3 / 1인 가구지수 0.3): 통화·문자 대상자 수로 측정한 사회적 고립도가 실질적 외부 단절을 가장 직접적으로 반영하므로 가장 높은 가중치 부여

- 사회적 고립도 역산 처리: 통화·문자 대상자 수가 많을수록 고립도가 낮으므로 100에서 역산 하여 방향성 통일
- 평일 체류 시간 비율 산출: 평일 체류 시간을 하루 총 분(1,440분)으로 나누어 0~1 사이로 정규화한 후 고립도 지표로 활용
- 65세 이상 고령층 한정 분석: 사회적 고립으로 인한 고독사 위험이 고령층에서 가장 높은 점을 반영하여 65세 이상만 필터링하여 집계

5) 해석

사회적 고립 지수는 값이 높을수록 외부 활동이 제한적이고 타인과의 교류가 단절된 인구가 밀집해 있어, 모아센터의 안부 확인·정기 순찰 서비스 수요가 집중되는 지역임을 의미한다. 모아센터입지 선정 시에는 수요 지수 산출 과정에서 가중치 0.2를 부여하며, 고독사 예방 및 사회적 고립 완화를 위한 모아센터 핵심 서비스 수요의 공간적 분포를 나타내는 지표로 활용한다.

2.3.6 주거 취약 지수

1) 지표 활용 목적

주거 취약 지수(HVI, Housing Vulnerability Index)는 모아센터의 핵심 서비스인 노후 시설 점검·소규모 수리·주거 정비 지원에 대한 잠재 수요를 행정동 단위로 정량화한 지수다. 모아센터의 수요층은 단순 인구가 아닌 연립·다세대 중심의 노후·저가·고밀 주거지 거주 가구이므로, 주거 취약 지수는 이 세 가지 주거환경 특성을 각각 저가 비율(저가 주거지 비율), 노후도(준공 30년 이상 건물 비율), 집적도(단위 면적당 세대 밀도)로 측정하여 모아센터 서비스 수요 강도를 대리하는 지표로 설계되었다. 분석 대상은 서울시 연립·다세대 주택이며, B068 임대 예측시세(2022년 6~8월평균)와 건축물대장 표제부 데이터를 결합하여 산출하였다.

2) 원천 데이터

데이터명	기준연도	공간단위	주요 컬럼
서울시 연립·다세대 임대 예측시세	2022년 6·7·8 월	행정동	PNU, 위경도(LNG/LAT), 사용 승인일(SYDATE), 대지면적(DJAREA), 세대수(SEDECNT), 전세·월세 예측시세
건축물대장(집합/일반)	2025년 1분기		PNU, 대지위치, 사용승인일, 대지면적, 건물용도코드(연립 02, 다세대 03)
서울시 행정동 경계	2025년 2분기		ADM_CD(행정동코드), ADM_NM(행정동명), geometry

3) 전처리 방식

- 결측치 처리
 - 건축연도는 BUILDYEAR 결측이 많아 결측 없는 SYDATE를기준 컬럼으로 채택
 - 집합 건물 대지면적 0인 레코드(전유부분 등록 구조상 발생)는 DJAREA > 0 조건으로 제외
 - B068 미수집 38개 행정동은 건축물대장으로 노후도·집적도 보완,저가 비율은 자치구 평균으로 보간
 - 건축물대장에도 없는 13개 동은 HVI = 0 처리(reliability= excluded)
- 행정동 단위 변환
 - 법정동 코드 → 행정동 매핑은 1:N 분할 케이스가 많아 매핑 테이블 신뢰 불가하여, 건물 위경도 기반 geopandas 공간 조인(Point-in-Polygon)으로 직접 행정동 코드 부여
 - 건축물대장은 텍스트 주소만 보유하여 카카오 로컬 API로 위경도 추출 후 동일하게 공간 조인
- 정규화 방식
 - 백분위(Percentile Rank) 변환으로 0~100 스케일 통일
 - IQR 기반 이상치 검토 결과 저가 비율 11개·노후도 12개·집적도23개 이상치 존재 → Min-Max 대비 백분위 채택으로 이상치 영향 차단
- 방향성 처리:
 - 세 축 모두 값이 클수록 주거 취약하므로 별도 부호 반전 불필요
 - 최소 표본 필터(건물 ≥ 5, 관측 ≥ 10) 적용으로 통계적 신뢰도 미달 동 제거

4) 지수 산출 방식

3개 축을 행정동 단위로 산출 후 가중합산.

축	산식	가중치
저가 주거지 비율 (low_ratio_combined)	전세·월세 예측시세 하위 20% 건물 비율, 전·월세 관측수 가중 평균	0.3
노후도 비율 (old_ratio)	사용승인 30년 이상 건물 수 / 전체 건물 수 (기	0.4

	준연도 2022)	
집적도 (unit_density)	총 세대수 합계 / 총 대지면적 합계 (㎡)	0.3

<표2.3.6-1, 주거취약지수 3축 정리>

- score_low(저가주거지 점수), score_old(노후도 점수), score_density(집적도 점수) = 각 축 백분위 점수 (0~100)
- $HVI_score = 0.3 \times score_low + 0.4 \times score_old + 0.3 \times score_density$
- $HVI_index = round(HVI_score)$
- 30년노후 기준: 「서울특별시 도시 및 주거환경정비 조례」[별표 1] 노후·불량건축물 기준에 근거
- 가중치 선정 기준: 모아센터 핵심 서비스(노후시설 점검·소규모 수리)와 가장 직접 연결되는 축이라 노후도에 가장 높은 0.4 가중치 부여. 나머지 저가 주거지 비율, 집적도는 동일하게 0.3씩 가중치 부여
- 구 평균 보간의 통계적 타당성: 보간 전 실측 데이터 기준 일원 분산분석(One-wayANOVA) 결과 저가 비율 $F=8.73$ ($p<0.001$), 집적도 $F=2.06$ ($p=0.003$)로 구 간 차이가 통계적으로 유의 "같은 구 내 행정동은 비슷한 주거 취약도를 가진다"는 가정 정당화

5) 해석

주거 취약 지수 값이 높을수록 노후 연립·다세대 주택이 좁은 면적에 밀집해 있고 임대 시세가 낮은 동, 즉 모아센터의 정비·관리 서비스 수요가 클 것으로 추정되는 지역임을 의미한다. 한편 주거 취약 지수 상위 동으로 도출된 창5동·구로3동·신원동·변2동·미아동 등이 노원·강북·구로·은평 등 서울의 실제 노후 저층 주거지 분포와 일치하고 강남·서초는 하위권에 분포하는 것으로 확인되어, 지수의 방향성이 검증되었다.

모아센터 입지 선정 시에는 주거 취약지수 고득점 행정동을 잠재 수요가 높은 우선 후보 풀로 구성하고, 현재 모아센터 위치와 오버레이하여 주거 취약 지수는 높으나 모아센터가 부재한 공백 지역을 시각적으로 도출한다. 이를 유동 인구·복지시설 접근성 등 여타 지표와 행정동 단위로 결합하여 다면적 우선순위를 산출하며, 최종 산출물에는 신뢰도 등급(high/medium/low/excluded)을 포함하여 후속 모델에서 보간 정도를 가중치로 반영할 수 있도록 한다.

2.3.7 인프라 지수

1) 지표 활용 목적

모아센터는 저층 주거지의 생활 불편 해소, 소규모 정비, 생활 안전 보완 기능을 담당하는 지역 거점으로, 입지 선정 단계에서는 단순 인구 규모보다 해당 행정동이 일상생활을 유지하는 데 필요한 기본 생활 인프라를 어느 정도 갖추고 있는지를 함께 파악할 필요가 있다. 이에 인프라 지수는 교통 접근성, 의료, 교육, 녹지·문화, 안전 대응 여건을 행정동 단위에서 종합적으로 계량화한 지표로 설계하였다. 값이 높을수록 생활 인프라가 우수한 지역을 의미

하며, 모아센터 입지 선정 단계에서는 (100 - 인프라 지수) 형태로 변환하여 인프라 취약도 지표로 활용한다.

2) 원천 데이터

데이터명	기준연도	공간단위	주요 컬럼
서울시 버스정류소 위치정보	2026년	행정동	정류소명, X좌표, Y좌표
서울시 역사마스터 정보			역사명, 호선, 위도, 경도
서울시 병의원 위치정보			기관명, 주소, 병원위도, 병원경도
서울시 학교 기본정보			학교명, 학교종류명, 주소, 위도, 경도
서울시 공공도서관 현황정보			시설명, 주소, 위도, 경도
서울시 주요 공원현황			시설명, 주소, 위도, 경도
서울시 소방서 안전센터 구조대 위치정보	2020·2022·2024·2025 년도 통합본 중 최신 위치 기준		서·센터명, X좌표, Y좌표
서울시 시내주요기관 (경찰 및 소방관서) 통계	2025년		경찰서, 상세(경찰서/지구대/파출소), 주소, 자치구, 위도, 경도
서울시 행정동 경계	2025년 2분기		ADM_CD(행정동코드), ADM_NM(행정동명), geometry

3) 전처리 방식

○ 결측치 처리

- 모든포인트 데이터는 위도·경도 또는 투영 좌표 결측치를 제거한 뒤 사용
- 학교 데이터는 동일 학교 중복 행을 정리하여 1학교 1행 구조로 변환
- 경찰시설 데이터는 Sheet1의 위도·경도 컬럼을 직접 사용하였고, 좌표 결측이 있는 행은 제외
- 경찰서명 중복은 관할 경찰서-지구대-파출소 체계상 자연스러운 현상이므로 제거하지 않고 모두 개별 시설로 유지

○ 행정동 단위 변환

- 버스정류소, 병의원, 학교, 도서관, 공원, 지하철역, 소방시설, 경찰시설은 모두 포인트 데이터로 변환한 뒤 행정동 경계와 공간 조인 수행
- 안전 영역은 단순 시설 수가 아니라 행정동 대표점에서 가장 가까운 소방시설 및 경찰시설까지의 최근접 거리를 계산하여 접근성 지표로 변환

○ 정규화 방식

- 각 변수는 $\log(1+x)$ 변환을 적용하여 왜도를 완화하고, 상위 99% 구간에서 cap을 적용하여 극단값의 영향을 완화.

- 이후 변수별 점수는 모두 0~100 범위의 Min-Max Scaling으로 통일
- 최종 인프라 지수는 하위지수 가중합으로 산출한 뒤, 마지막에 한 번 더 전체 Min-Max Scaling을 적용한 후 정수형으로 저장

○ 방향성 처리

- 버스, 지하철역, 병원, 학교, 공원, 도서관은 값이 클수록 생활 인프라가 우수하므로 별도 부호 반전 없이 사용
- 소방 및 경찰은 최근접 거리 기반 변수이므로, 거리가 짧을수록 높은 점수가 되도록 방향 반전
- 최종 인프라 지수는 값이 높을수록 생활 인프라 수준이 우수함을 의미

4) 지수 산출 방식

5개축을 행정동 단위로 산출 후 가중 합산.

축	산식	가중치
교통 접근성 지수 (transport_index)	버스정류소 혼합 스코어 70% + 지하철역 혼합 스코어 30%	0.30
의료 지수 (medical_index)	병원 혼합 스코어	0.30
교육 지수 (education_index)	가중 학교 수 기반 혼합 스코어	0.15
녹지·문화 지수 (culture_green_index)	도서관 혼합 스코어 50% + 공 원 혼합 스코어 50%	0.10
안전 대응 지수 (safety_response_index)	최근접 소방시설 접근성 50% + 최근접 경찰시설 접근성 50%	0.15

<표2.3.7-1, 인프라 지수 5축 정리>

- 교통·의료·가중치 0.30: 일상생활 유지와 생활권 기능에 가장 직접 연결되는 축이므로 높게 부여
- 교육·녹지·문화·가중치는 상대적으로 낮추고, 안전 대응은 소방과 경찰관서를 함께 반영하여 생활안전 접근성을 반영

5) 해석

인프라 지수 값이 높을수록 버스·지하철 접근성이 좋고 병원·학교·공원·도서관 등 생활 인프라가 잘 갖추어져 있으며 소방시설과 경찰관서 접근성도 우수한, 즉 생활 기반 여건이 상대적으로 양호한 지역임을 의미한다. 한편 상위권에는 서초2동·소공동·행당1동·대방동·용신동 등 생활 인프라가 밀도 있게 형성된 지역이, 하위권에는 이촌2동·우이동·남현동·정릉3동 등 상대적으로 저밀하거나 특정 생활 인프라 접근성이 약한 지역이 분포하는 것으로 확인되어 지수의 방향성이 검증되었다.

모아센터 입지 선정 시에는 인프라 지수가 낮은 행정동을 우선 취약 후보 폴로 설정하되, 인프라 취약도를 100에서 인프라 지수를 차감하는 방식으로 변환하여 여타 취약 지표와 방향을 일치시킨다. 이후 현재 모아센터 위치와 오버레이하여 인프라가 취약하면서도 모아센터가 부재한 공백 지역을 시각적으로 도출하고, HVI·고령·장애·저소득 등 타지표와 행정동 단위로 결합하여 다면적 우선순위를 산출한다. 최종 산출물에는 자치구명·행정동명·행정동코드·인프라 지수 컬럼을 포함하여 후속 종합모형에서 직접 결합할 수 있도록 한다.

2.3.8 치안 지수

1) 지표 활용 목적

행정동별 강력 범죄 및 일반 범죄 발생 수준을 파악하여 모아센터 이용 대상자인 취약계층의 외부 활동 안전성을 보장하고자 하였다. 치안이 불안정한 지역에 모아센터를 우선 배치함으로써, 방법 효과 및 심리적 안전망을 제공하는 '안전 거점' 역할을 수행할 수 있도록 하는 데에도 목적이 있다.

2) 원천 데이터

데이터명	기준연도	공간단위	주요 컬럼
서울시 행정동 수준의 범죄분포에 대한 탐색적 연구 (참고 문헌)	2016 ~ 2019 년	행정동	행정동별 8개 범죄 유형(살인, 강도, 방화, 성폭력, 폭력, 절도, 마약, 도박)별 발생 등급 (1~5 등급)
서울시 행정동 경계	2025년 2분기		ADM_CD(행정동코드), ADM_NM(행정동명), geometry

3) 전처리 방식

결측치 처리: 도박 범죄의 경우 모아센터와의 상관관계가 미비하여 제거

○ 행정동 단위 변환

- 정확한 SHP 파일 부재로 인해 QGIS를 활용
- 논문의 시각화 자료를 기반으로 각 행정동별 8개 범죄 유형에 대한 1~5등급 데이터 추출 및 결합
- 논문 내 범죄 등급 분포 이미지를 행정동 경계 데이터셋과 대조하여 전수 수작업 매핑 수행

○ 정규화 방식

- 최종 가중합 점수 산출 후 Min-Max Scaling 적용

○ 방향성 처리

- 등급 숫자가 높을수록 범죄 발생 빈도가 높은 '치안 취약 지역'을 의미하므로 별도의 역산 없이 정방향 활용

4) 지수 산출 방식

위험도	대상 특징	가중치
강력	살인, 성폭력, 방화 (생명 위협 및 모아센터 안전과 직결)	2.0
심각	강도	1.5
보통	절도, 폭력 (도심 집중 경향 반영하여 상대적 낮은 가중치)	1.0
낮음	마약 (연관성 낮음)	0.5
-	도박 (영향 미비)	0 (제거)

<표 2.3.8-1>범죄별 가중치

○ 범죄별 가중치 적용

- 범죄의 중대성과 모아센터 이용자 안전에 미치는 영향을 고려하여 4단계 가중치 설정 후 가중 평균

○ 산식

- $((\text{범죄 등급}) * (\text{가중치})) / (\text{가중치 총합})$
- 0~100 스케일링 및 정수화

5) 해석

치안 지수 값이 높을수록 해당 행정동의 살인·성폭력 등 강력 범죄를 포함한 전반적인 범죄 발생 위험도가 높고, 거주민의 체감 치안이 매우 불안정한 치안 사각지대임을 의미한다.

모아센터 입지 선정 시에는 치안 점수가 높은 지역에 센터를 배치하여 야간 방범 효과를 기대할 수 있다. 나아가 범죄 위험이 높은 지역일수록 모아센터를 통한 공동체 활성화와 공공시설의 존재 자체가 범죄 예방 및 주민 불안 해소에 기여할 수 있다는 점에서, 치안 취약 지역을 입지 우선 검토 대상으로 활용한다.

2.3.9 재난 지수

1) 지표 활용 목적

모아센터가 '저층 주거지의 컨트롤 타워'로서 가시적인 도움을 줄 수 있는 화재 및 침수 위험을 통합 관리하기 위해 본 지표를 설계하였다. 단순 발생건수 뿐만 아니라 주택 수 대비 발생 비율 및 지형적 취약성을 함께 분석함으로써, 화재·침수 위험도가 높은 '환경적 위험 지역'을 발굴하고 순찰 및 시설 보급의 효율성을 극대화하고자 하였다.

2) 원천 데이터

데이터명	기준연도	공간단위	주요 컬럼
서울시 장소별 화재발생 통계	2020~2024년의 5년간 화재 발생 건수 합계	행정동	단독주택, 공동주택
주택종류별 주택 통계	2020년		단독주택 (일반단독주택, 다가구주택, 영업겸용주택), 공동주택 (아파트, 연립주택, 다세대주택)
서울시 침수 흔적도	2023 ~ 2025년 3년을 최신 일수록 높은 가중치를 반영하여 가중합	-	F_AREA(침수면적), F_YR (발생연도), geometry (polygon)
서울시 DEM 데이터	2014년		-
서울시 행정동 경계	2025년 2분기	행정동	ADM_CD(행정동코드), ADM_NM(행정동명), geometry

3) 전처리 방식

- 결측치 처리: 합계/소계 행 제거 및 결측치/특수기호 0 처리
- 행정동 단위 변환
 - geomtry 좌표를 행정동 경계에 매핑하여 동별 FRI,F_hist_norm 산출
- 정규화 방식
 - 화재 비율, 화재 건수: 로그 변환 후 평균 0, 표준편차 1을 갖는Z-score로 변환
 - 침수 흔적, 지형 취약도: 로그 변환(log1p) 후 Min-Max Scaling 적용
 - 최종 재난 지수: 하위지수 가중합으로 산출한 뒤, 마지막에 한 번 더 전체 Min-Max Scaling을 적용하여 최솟값 0, 최댓값 100이 되도록 맞추고 정수형으로 저장.
- 방향성 처리
 - FRI 지수 계산에서 경사도(slp)의 경우 낮을수록 배수가 불량하므로 방향성을 반대로 처리

4) 지수 산출 방식

축	하위 축	산식	가중치
---	------	----	-----

	화재	화재 건수	행정동별 5년간 누적 화재 건수	0.2
		화재 비율	$\text{화재 비율} = (\text{단독 주택 화재 5년 합계} + \text{공동 주택 화재 5년 합계} * \text{빌라 보정 계수}) / (\text{저층 주거 주택수})$ $\text{빌라 보정 계수} = (\text{연립+다세대}) / (\text{전체 공동 주택수})$	0.3
	침수	침수 흔적	$\text{침수 흔적} = (\text{연도별 면적}) \times (\text{연도별 가중치})$ (2025: 0.5, 2024: 0.3, 2023: 0.2)	0.2
		지형 취약도 (FRI)	- 저지대: 해발 10m 이하 저지대 저지대 픽셀 비율 (0~1) - 경사도: 완만한 지형에 정밀한 Zevenbergen & Thorne 공식 기반 경사도 - twi: $\ln(\text{집수면적} / \tan(\text{경사도}))$로 물이 지형적으로 모이는 구조를 정량화 $\text{지형 취약도} = \text{저지대} \times 0.4 + \text{경사도} \times 0.3 + \text{twi} \times 0.3$	0.3

<표2.3.9-1, 재난 지수 4축 정리>

주택 수가 적은 행정동 과대평가 방지를 위해 화재건수에 상대적 낮은 가중치
 실제 침수와 가장 직접적 관계를 가지는 저지대를 가장 높은 가중치
 인위적인 환경 변화에 영향을 받지 않는 불변적인 지형적 취약성을 다루는 FRI를 높게 설정하여 잠재적
 위험에 집중

5) 해석

재난 지수 값이 높을수록 화재 발생 비율이 높거나 상습 침수 위험이 큰 재난 취약 지역임을 의미한다.

모아센터 입지 선정 시에는 해당 지역에서 화재 예방을 위한 순찰 강화 및 소방 시설 보급, 집중호우 시 침수 모니터링과 선제적 대응 등의 역할을 수행할 수 있다는 점을 고려한다. 나아가 지형적·환경적 요인으로 인한 재난 위험이 클수록 공공 관리 체계인 모아센터의 상주 인력을 통한 밀착 관리가 시급하다는 점에서, 재난 취약 지역을입지 우선 검토 대상으로 활용한다.

2.4 데이터 전처리 및 통합 방식

본 연구에서 수집된 데이터는 출처·형식·공간단위·시간적 기준이 모두 상이하여 직접 비교 및 통합이 불가능하다. 따라서 분석 전 단계에서 체계적인 전처리 과정을 거쳐 모든 지표를 동일한 기준으로 변환하였다. 전처리의 핵심 원칙은 세 가지이다. 첫째, 모든 지표를 행정동 단위로 집계한다. 둘째, 이상값과 결측값을 일관된 방식으로 처리하여 분석의 왜곡을 방지한다. 셋째, 서로 다른 척도의 지표를 동일한 범위로 정규화하여 통합 가산이 가능하도록 한다.

2.4.1 공간 단위 통합

서로 다른 공간 단위의 데이터를 행정동 단위로 통합하기 위해 geopandas 기반의 공간 조인(Point-in-Polygon, sjoin)을 일관되게 적용하였다. 좌표계는 EPSG:5186으로 통일하여 공간 연산의 일관성을 확보하였으며, 2024~2025년 행정동 개편(상일1&2동→상일동, 일원2동→개포3동 등)을 반영하여 코드와 명칭을 통합 처리하였다. 텍스트 주소만 보유한 데이터(건축물대장 등)는 카카오 로컬 API를 통해 위경도를 추출한 후 동일하게 공간 조인을 수행하였다.

2.4.2 정규화 방법

각 지표의 정규화는 데이터 분포 특성에 따라 두 가지 방식을 선택적으로 적용하였다. 극단값의 영향이 크지 않은 지표는 Min-Max Scaling를 적용하여 0~1 사이 값으로 변환하였다.

극단값의 영향이 큰 지표(HVI 등)는 백분위 변환을 적용하여 0~100 스케일로 통일하였다. 왜도가 높은 분포를 보이는 지표는 log1p 변환을 먼저 적용한 후 정규화를 수행하였다. 모든 정규화는 서울시 전체 425개 행정동을 기준으로 실시하여 자치구 간 절대적 취약성 수준의 차이를 보존하였다.

2.4.3 데이터 통합 방식

전처리가 완료된 개별 지표는 3단계로 통합된다. 1단계에서는 세부 지표들을 중분류 지수(노인 지수, 장애인 지수, 저소득층 지수, 1인 가구 지수, 사회적 고립 지수, HVI, 인프라지수, 재난 지수, 치안 지수)로 가중 합산한다. 2단계에서는 중분류 지수를 수요 지수(Demand)와 공급 결핍 지수(Supply)로 통합한다. 3단계에서는 두 상위 지수를 최종 가중 합산하여 행정동별 최종 지수(Final Score)를 산출한다. 각 단계의 가중치 설정 방법 및 근거는 3장에서 상세히 기술한다.

최종 통합 데이터셋은 서울시 425개 행정동을 행, 각 지표 및 파생 지수를 열로 구성한 패널 형태로 구축하였으며, GIS 공간 정보(행정동 경계 shapefile, 2025년 2분기)와 결합하여 공간 분석에 활용하였다.

03. 분석 과정 및 방법

3.1 전체 분석 프레임워크

본 연구의 분석 프레임워크는 크게 5단계로 구성된다. 구체적으로[데이터 수집 및 전처리 → 카테고리별 지수 산출 → 최종 복합 지수(Final Score) 도출 → 공간분석 및 기존 입지 검증 → 신규 후보지 선정 및 운영 유형 제안]의 순서로 진행된다. 각 단계에서 도출된 결과물은 다음 단계의 투입 데이터로 활용되는 파이프라인 구조를 따른다.

3.2 카테고리별 지수 산출 방법

본 연구의 세부 지수는 크게 수요지수(Demand Index)와 공급 결핍 지수(Supply Gap Index)로 구분되며, 각 지수는 하위 카테고리들의 가중 합산으로 산출된다. 각 하위 지수의 상세 산출 방법은 2.3절에서 기술되어 있으며, 본 절에서는 지수 간 통합 방식과 가중치 체계를 중심으로 서술한다.

수요 지수 (Demand Index) 산출

수요 지수는 취약 계층 지수, 1인 가구 지수, 사회적 고립 지수의 가중 합산으로 산출된다. 특히 취약계층 지수는 노인·장애인·저소득층 세 집단의 지수를 동일 가중치(각 1/3)로 합산하여 구성한다.

(수식) Demand Index = 0.7 x 취약 계층 지수 + 0.1 x 1인 가구 지수 + 0.2 x 사회적 고립 지수

취약계층 지수에 가장 높은 가중치(0.7)를 부여한 것은 모아센터의 설립 목적인 취약계층 케어와 가장 직접적으로 연결되기 때문이다. 사회적 고립 지수(0.2)가 1인 가구 지수(0.1)보다 높은 가중치를 갖는 것은, 단순 1인 거주 여부보다 실질적인 외부 단절 상태가 안부 확인 및 순찰 서비스의 직접적 수요와 더 밀접하게 연결되기 때문이다.

공급 결핍 지수(Supply Gap Index) 산출

공급 결핍 지수는 해당 지역의 주거 환경과 생활 인프라가 얼마나 취약한지를 나타내는 지수로, HVI·인프라 지수·재난 지수·치안 지수 네 가지 하위 지수의 가중 합산으로 구성된다. 인프라 지수는 값이 높을수록 인프라가 우수함을 의미하므로, 공급 결핍 방향으로 변환하기 위해 (100 - 인프라 지수)를 적용한다.

(수식) Supply Gap Index = 0.3 x 주거취약지수 + 0.3 x 인프라 지수 + 0.2 x 재난 지수 + 0.2 x 치안 지수

HVI와 인프라 지수에 동일하게 가장 높은 가중치(각 0.3)를 부여한 것은, 주거 노후도와 생활 인프라 공백이 모아센터 설치를 결정하는 가장 강력한 물리적 근거이기 때문이다. 재난과 치안은 간접적 위험 요인으로서 동일한 가중치(각 0.2)를 적용하였다.

3.3 최종 모아센터 수요 지수 산출

3.3.1 최종 지수 설계 방향

○ 다각적 취약성 통합

○ 단순 인구수 중심의 지표에서 벗어나, '누가 필요한가(수요)'와 '현재 무엇이 부족하고 위험한가(공급 결핍)'를 동시에 고려하는 하이브리드 지수 체계를 설계하였다.

○ 모아센터 정체성 반영

○ 저층 주거지 관리 및 취약계층 케어라는 정체성에 맞춰 노인·장애인·저소득층을 포함한 '취약계층' 지표에 가장 높은 비중을 부여하였다.

3.3.2 가중치 설정 방식

구분 (상위 도메인)	가중치	하위 지표	세부 가중치	지표 포함 내용
1. 수요 지수	60%	취약계층 지수	70%	노인, 장애인, 저소득층 지수 가중합 (각 1/3)
		사회적 고립 지수	20%	외부 교류 단절 인구 밀집도
		1인 가구 지수	10%	1인 생활 체계 가구 밀집도
2. 공급 결핍 지수	40%	HVI	30%	물리적 주거 환경 취약성
		인프라 지수	30%	교통·문화·안전 인프라 결핍도
		재난 지수	20%	화재 및 침수 취약성
		치안 지수	20%	5대 강력범죄 및 생활 범죄 취약성

<표 3.3.2-1> 최종 지수 산출 가중치

3.3.3 최종 수요 지수 산출식

$$Final\ Score = Min - Max(\sqrt{\text{수요 지수} \times \text{공급 결핍 지수}}) \times 100$$

3.4 지수 기반 공간분석

본 절에서는 앞서 산출한 행정동별 최종 지수의 공간적 분포 특성과 자치구별 집중도를 분석하였다. 최종 지수는 서울시 저층 주거지의 복합적인 취약성을 정량화한 지표로, 공간분석을 통해 입지 우선 순위가 높은 지역의 통계적 변별력을 확인하고 공간적 군집 패턴을 파악함으로써 모아센터의 전략적 배치 근거를 마련하고자 하였다.

분석은 크게 세 단계로 수행하였다. 첫째, 서울시 425개 행정동별 최종 지수의 기술통계량을 산출하여 지수의 분포 특성과 변별력을 검토하였다. 둘째, 자치구별 평균 점수와 구 내 격차(표준편차, 지니계수^[1])를 비교하여 수요의 집중도를 분석하였다. 셋째, 전역적 모란 지수(Global Moran's I)^[2]를 활용하여 고수요 지역의 공간적 자기상관성과 군집화 경향을 도출하였다.

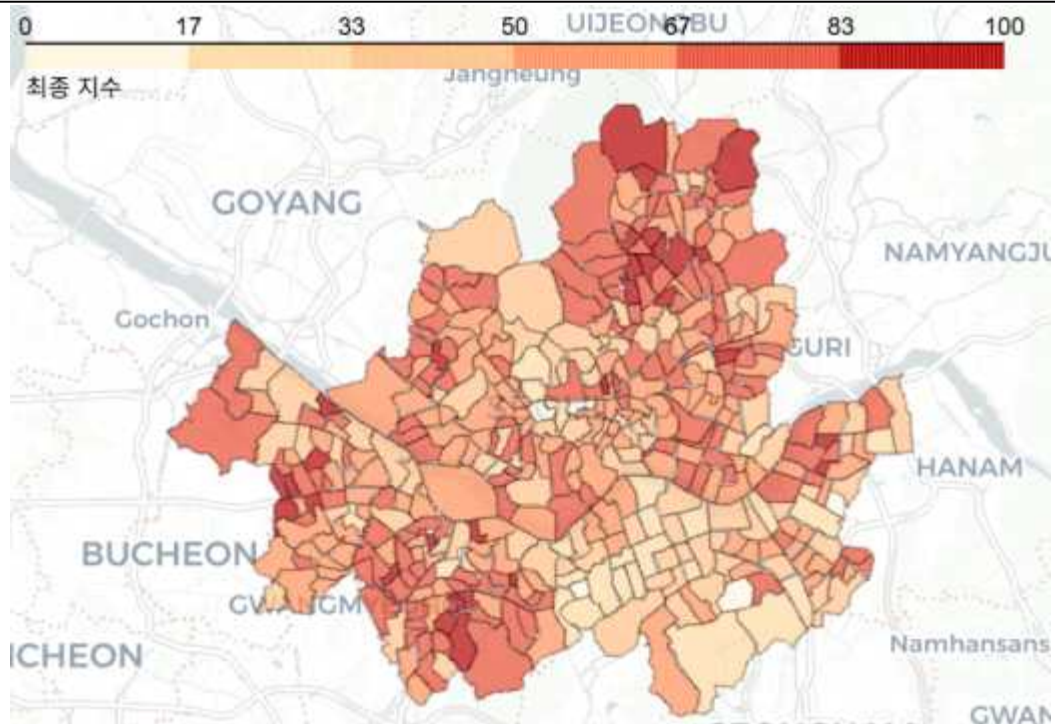
3.4.1 행정동별 수요 지수 분포

최종 산출된 지수를 서울시 425개 행정동을 대상으로 분석한 결과, 평균은 60.03점, 중앙값은 61.0점으로 나타났다. 지수의 표준편차는 17.37로 산출되었으며, 최소 0점에서 최대 100점까지 넓은 스펙트럼을 형성하고 있다. 이는 본 연구에서 설계한 최종 지수가 서울시 내 행정동별 주거 취약성과 복지 수요의 차이를 효과적으로 구분하고 있으며, 향후 입지 우선 순위를 결정하기 위한 통계적 변별력을 충분히 확보하였음을 의미한다.

최종 지수 상위 10개 행정동을 추출한 결과, 관악구 신원동이 100점으로 가장 높은 입지 필요성을 보였으며, 관악구 청림동(95점), 영등포구 신길4동(95점), 강서구 가양2동(95점) 등이 그 뒤를 이었다. 특히 상위 10개 지역 내에 강북구(3곳)와 관악구(2곳)의 행정동이 다수 포함된 것으로 나타났다. 이는 특정 자치구 내 일부 행정동에 복지 수요 및 주거 인프라 결핍 현상이 집약적으로 나타나고 있음을 시사한다.

구분	내용
분석 대상 행정동 수	425개
평균	60.03점
표준편차	17.37
최고 점수 지역	관악구 신원동 (100점)
Global Moran's I / P-value	0.3679 / 0.0010

<표 3.4.1-1> 행정동별 최종 지수 분포 요약

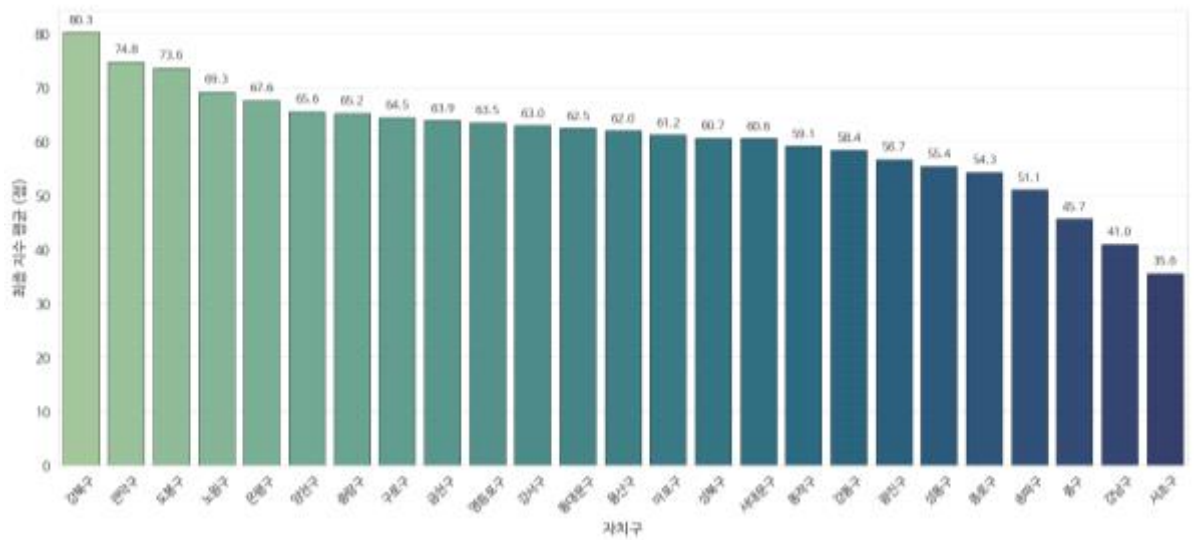


<그림 3.4.1-1> 행정동별 최종 지수 지도

3.4.2 자치구별 수요 집중도 비교

자치구별 최종 지수 평균을 비교한 결과, **강북구**(80.3점)가 서울시 25개 자치구 중 가장 높은 입지 필요성 보였으며 관악구(74.8점), 도봉구(73.6점), 노원구(69.3점) 순으로 그 뒤를 이었다. 이는 서울 강북권 및 서남권 외곽 지역을 중심으로 모아센터의 수요가 집중되어있음을 시사한다.

자치구별 구 내 격차 분석을 위해 표준편차와 지니계수를 검토한 결과, 자치구별로 서로 다른 수요 패턴이 관찰되었다. 강서구의 경우 평균 점수는 전체 11위 수준이나 표준편차(18.87)가 매우 높고 지니계수(0.1649) 또한 상위권에 위치하였다. 이는 강서구 전체의 낙후보다는 특정 행정동에 수요가 극심하게 쏠려 있는 '**국지적 편차**' 구조를 띠고 있음을 의미한다. 반면 강북구는 평균 점수가 가장 높으면서도 표준편차(9.21)와 지니계수(0.0626)는 서울시에서 가장 낮게 나타났다. 이는 특정 동네에 국한되지 않고 자치구 전체 행정동이 공통적으로 높은 수요를 보이는 '**보편적 고수요 지역**'임을 시사한다. 한편, 서초구(35.6점)와 강남구(41.0점)는 평균 점수가 가장 낮고 지니계수가 높게 나타나, 자치구 내 극히 일부 지역을 제외하면 모아센터 설치의 시급성이 상대적으로 낮은 것으로 분석되었다.



<그림 3.4.2-1>자치구별 지수 평균 비교

3.5 기존 모아센터 입지 효과 검증

본 절에서는 앞서 산출한 행정동별 최종 지수를 활용하여 기존 모아센터 14개소의 입지 적절성을 검증하였다. 최종 지수는 수요 지수와 공급 결핍 지수를 종합한 지표로, 점수가 높을수록 해당 행정동의 모아센터입지 필요성이 큰 지역으로 해석하였다. 따라서 기존 모아센터가 최종 지수 상위 지역에 위치하는지, 그리고 주변의 고 필요 행정동을 충분히 커버하고 있는지를 함께 분석하였다.

분석은 크게 세 단계로 수행하였다. 첫째, 기존 모아센터 14개소의 위치 데이터를 구축하고 행정동 단위 최종 지수 데이터와 결합하였다. 둘째, 기존 입지 행정동의 수요 지수와 최종 지수를 서울시 전체 행정동 분포와 비교하였다. 셋째, 기존 모아센터 반경 1km, 2km, 3km 내 고필요 행정동 커버율을 산출하여 기존 입지의 보완 필요 지역을 도출하였다.

3.5.1 기존 모아센터 위치 데이터 구축

기존 모아센터 입지 검증을 위해 서울시 내 기존 모아센터 14개소의 행정동명과 위·경도 좌표를 구축하였다. 분석 대상 기존 모아센터는 도봉구 방학2동, 도봉구 도봉2동, 도봉구 창2동, 중구 다산성곽마을, 중구 장충동, 은평구 산골마을, 은평구 산새마을, 은평구 향림마을, 은평구 수리마을, 성북구 한천마을, 성북구 소리마을, 금천구박미사랑, 강북구 어진마을, 관악구 굴참마을 모아센터로 구성하였다. 각 센터의 좌표는 실제 주소 정보를 기반으로 수집하여 위도·경도로 정리한 뒤 데이터 프레임으로 변환하였다. 이를 행정동별 최종지수 데이터 및 서울시 행정동 중심 좌표 데이터와 행정동 코드를 기준으로 병합한 결과, 14개소 모두 정상적으로 매칭되었으며 누락된 데이터는 존재하지 않는 것으로 확인되었다. 또한 센터 좌표가 속하는 행정동을 공간 매핑으로 식별하여 최종 지수를 매칭 한 결과, 14개소 모두 정상 매칭되었으며 이를 통해 기존 센터별 수요 지수, 공급 지수, 최종 지수, 서울시 내 순위 및 상위 퍼센트 산출이 가능하였다.

구분	내용
분석 대상 행정동 수	425개
기존 모아센터 수	14개소
좌표 누락 행정동 수	0개
점수 매칭 실패 센터 수	0개

<표3.5.1-1>기존 모아센터 위치 데이터 구축 결과 요약

3.5.2 기존 입지 지역의 수요 지수 비교

기존 모아센터 14개소의 최종지수를 서울시 전체 행정동과 비교한 결과, 기존 센터 위치 행정동의 평균 최종지수는 67.4점으로 서울시 전체 평균 60.0점보다 7.4점 높았으며, 중앙값 역시 67.0점으로 전체 중앙값 61.0점을 웃돌았다. 이는 기존 모아센터가 무작위로 분포한 것이 아니라 상대적으로 수요가 높은 지역에 일정 부분 집중되어 있음을 보여준다.

입지 적절성은 서울시 전체 행정동 내 최종 지수 순위를 기준으로 상위 20% 이내 '매우 적절', 상위 40% 이내 '적절', 상위 60% 이내 '보통', 그 외 '검토 필요'로 분류하였다. 분류 결과는 <표4.2.2>과 같다.

14개소 중 5개소가 상위 40% 이내에 위치하여 기존 입지 방향은 수요 기반 지표와 부분적으로 부합한다. 다만 중구 장충동, 중구 다산성곽마을, 금천구 박미사랑, 성북구 소리마을은 상위 60% 밖에 위치하여 추가 검토가 필요하다. 특히 금천구 박미 사랑은 최종지수 47점으로 상위 76.9%에 해당하여 입지 타당성 재검토가 요구된다.

3.6 신규 모아센터 후보지 선정 방법

본 분석에서는 기존 센터의 한계를 극복하고 공급 효율성을 극대화하기 위해 다음과 같은 4단계 선정 원칙을 바탕으로 최종 후보지 14개를 도출하였다.

3.6.1 후보지 선정 기준

신규 후보지 선정의 4단계는 다음과 같다.

- 최종 지수 기반 최우선 선정** : 인구 특성, 주거 환경, 안전 수요 등을 정량화한 최종 지수를 기준으로 상위 지역을 우선적으로 검토하였다.
- 공간적중복 배제** : 기존 모아센터의 서비스 영향권 내에 시설이 중복 배치되는 것을 방지한다. 기존 센터로부터 반경 500m 이내에 중심점(centroid)이 위치한 행정동은 선정 대상에서 제외한다
- HVI지수 0점 배제** : 모아센터는 저층 주거지의 열악한 주거 환경을 개선하고 안심망을 구축

하는 데 목적이 있다. 따라서 대규모 아파트 단지 위주로 구성되어 저층 주거지가 존재하지 않는 행정동(HVI 지수 0점)은 분석 대상에서 제외한다.

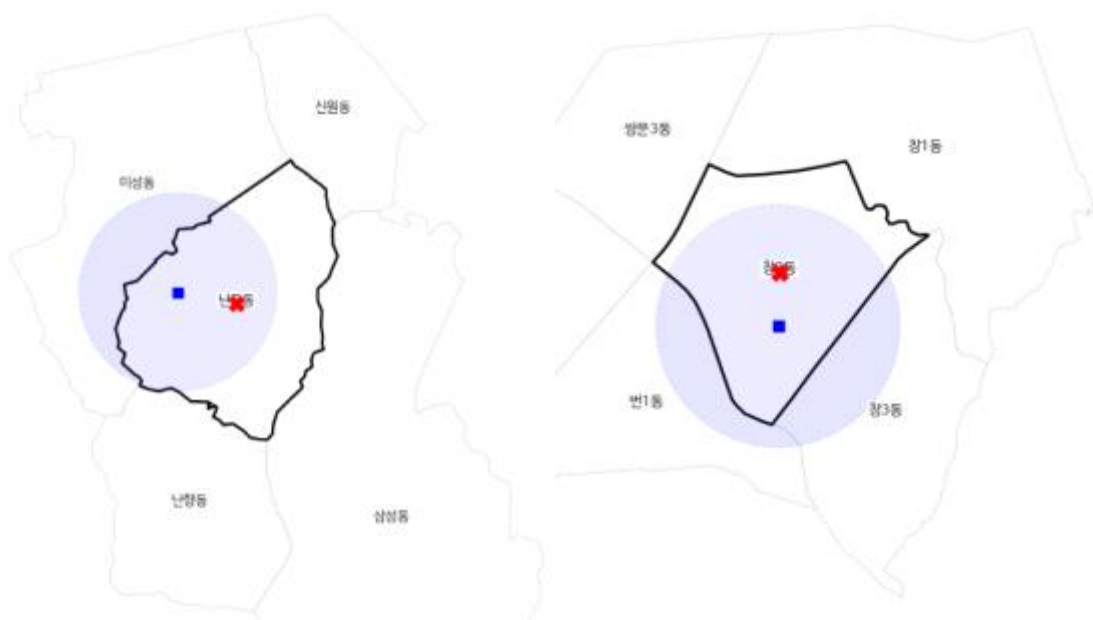
4. 공간적 파급 효과 고려 : 단일 행정동의 점수뿐만 아니라, 해당 지역이 주변에 미치는 영향력을 평가하기 위해 Queen 인접성 가중치(Queen Contiguity Weights)를 활용한 Neighbor_Avg_Score를 산출하였다. 이는 인접 행정동들의 최종 지수 평균 점수를 의미하며 최종 지수가 동일한 행정동 간의 우선순위를 결정하는 핵심 지표로 활용된다.

3.6.2 기존 센터 중복 권역 제외 방식

효율적인 입지 선정을 위해 기존 공급체계와의 간섭을 최소화하는 **공간적 중복 배제**를 실시한다. 이는 자원의 중복 투자를 방지하고 정책 수혜 범위를 넓히기 위한 필수적인 과정이다.

초기 분석에서는 1km의 서비스 반경을 검토하였으나, 서울시의 높은 인구 밀도와 행정동 간의 조밀한 간격을 고려할 때 1km 설정은 과도한 중복을 발생시켜 잠재적 후보지를 지나치게 제한하는 결과를 초래하였다. 따라서 실제 도보 접근성과 행정 서비스 체감 거리를 반영하여 **500m 서비스 반경**을 최종 기준으로 확정하였다.

분석 대상 행정동의 중심점이 기존 센터로부터 500m 이내에 위치할 경우, 해당 지역은 이미 기존 인프라의 영향권 내에 있는 것으로 간주하여 후보에서 제외하였다. 예컨대 최종 지수가 높았던 **난곡동(92점)**과 **창2동(90점)**의 경우, 최종 지수상 필요성에도 불구하고 기존 센터와의 인접성으로 인해 최종 명단에서 제외되었다.



<그림3.6.2-1> 난곡동과 창2동 공간적 중복 시각화

3.6.3 우선순위 점수 산출 방식

서울시 425개 행정동을 대상으로 산출한 지수는 0~100점 사이의 정수로 표현되므로, 필연적으로 동점 행정동이 발생하게 된다. 이를 해결하고 선정의 객관성을 확보하기 위해 공간 통계 기법을 도입하여 우선순위를 세밀화하였다.

동일한 지수 내에서 인접 행정동 평균점수인 **Neighbor_Avg_Score**가 높은 지역을 우선적으로 고려하는 것은, 해당 행정동이 주변의 취약성이 높은 지역들을 연결하는 중심지 역할을 수행할 수 있음을 의미하기 때문이다. 동일한 최종 지수를 기록한 행정동이라 하더라도 주변부의 복지 수요가 더 높은 지역을 우선적으로 배치함으로써, 거점 효율을 높이고 모아센터 설치에 따른 '공간적 전이 효과'를 극대화할 수 있다.

신월3동의 경우 창3동(12등), 상계3·4동(13등), 도봉1동(14등)과 함께 89점이나, Neighbor_Avg_Score(71.2점)가 상대적으로 낮아 최종 명단에서 제외되었다.

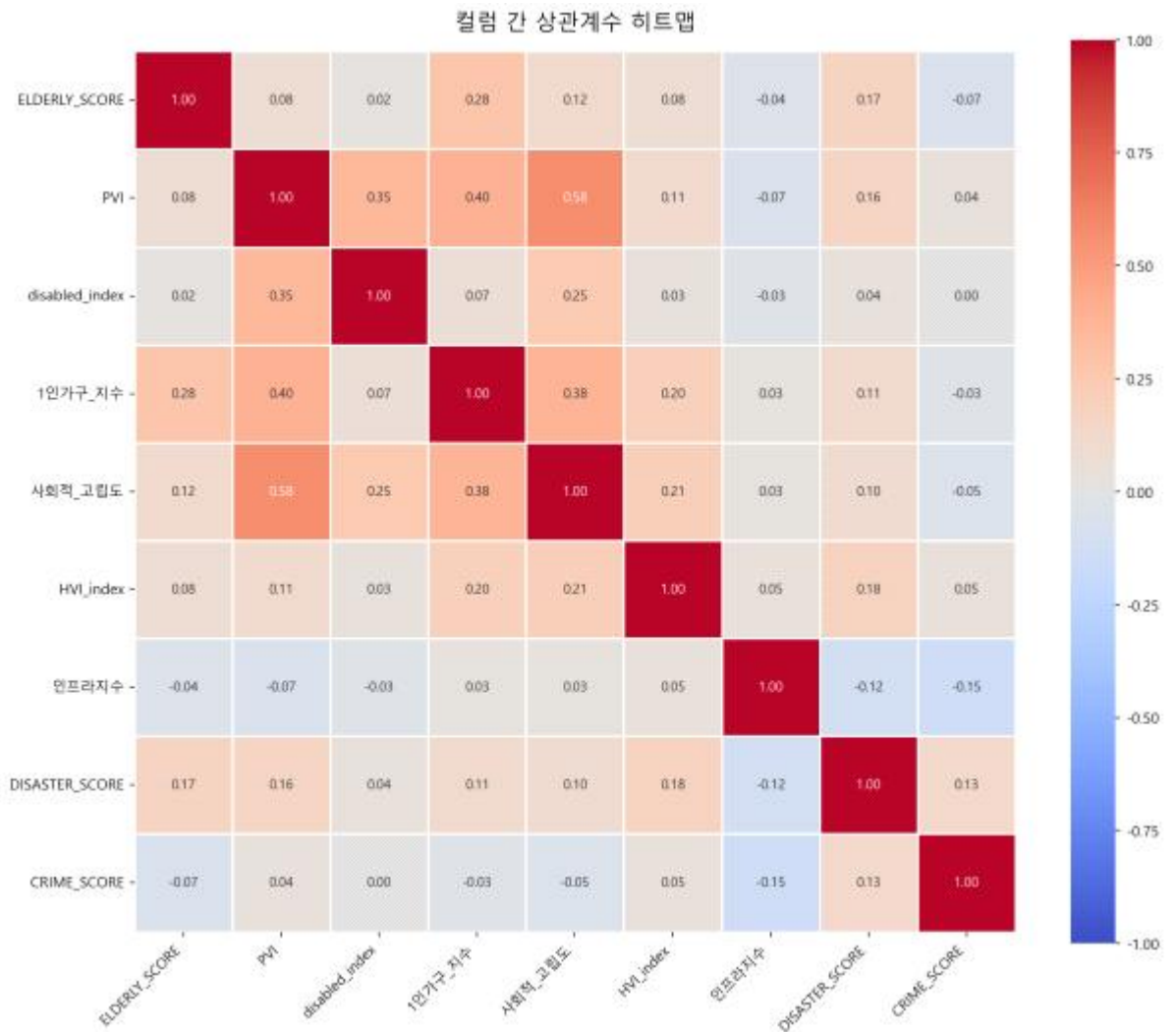
최종 후보지 14개소에 대한 구체적인 도출 결과와 상세 현황은 4.3절에서 기술한다.

3.7 지수 기반 클러스터링 분석

본 절에서는 서울시 425개 행정동을 취약 유형별로 분류하여, 모아센터의 기능 특화 방향을 도출하는 것을 목적으로 분석을 수행하였다. 단순히 어디에 설치할 것인가를 넘어, 해당 지역의 취약 구조에 맞는 서비스 기능을 데이터 기반으로 설계하고자 하였다.

3.7.1 클러스터링 변수 선정

클러스터링 투입 변수는 본 연구에서 개발한 9개 취약 지수 전체를 사용하였다. 각 지수는 서로 다른 취약 차원을 독립적으로 측정하도록 설계되었으므로, 특정 지수를 제외하지 않고 전체를 투입하여 행정동의 복합적인 취약 구조를 최대한 반영하고자 하였다.



<그림3.7.1-1>9개 지수 컬럼 간 상관계수 히트맵

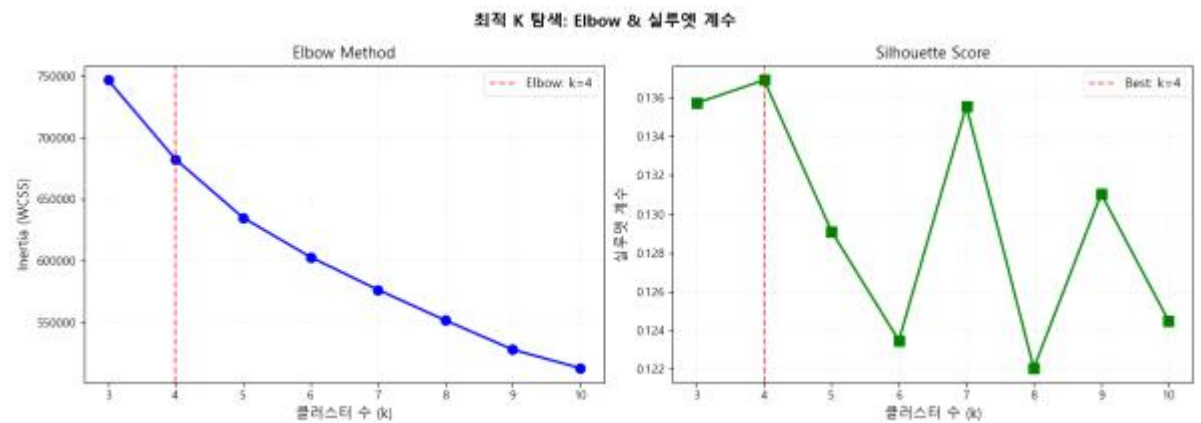
변수 선정에 앞서 상관관계 분석을 통해 **다중공선성**을 검토한 결과, 변수 간 최대 상관계수가 0.58로 확인되었다. 이는 다중공선성 우려 기준으로 통용되는 0.7~0.8을 하회하는 수준으로, 투입 변수 간 독립성이 충분히 확보된 것으로 판단하였다. 상관 구조를 살펴보면 PVI, 사회적 고립도, 1인 가구, 장애인지수는 서로 약한 양의 상관을 보이는 사회적 취약 그룹을 형성하고, HVI, 인프라, 재난, 치안 지수는 상호 독립적인 환경/안전 그룹을 이루며, 노인 지수는 모든 변수와 0.3 이하의 상관을 보이는 독립 변수로 분류되었다. 이러한 구조는 각 지수가 서로 다른 취약 차원을 측정하고 있음을 뒷받침한다.

한편, **차원 축소(PCA)** 적용 가능성도 함께 검토하였다. StandardScaler 적용 후 주성분 분산 기여율을 산출한 결과 제1주성분(PC1)이 25.1%, PC2가 14.0%, PC3가 13.1%를 설명하였으며, 누적 기여율 80% 달성에 6개, 90% 달성에 8개의 주성분이 필요한 것으로 나타났다. 이처럼 주성분이 고르게 분산된 결과는 9개 변수가 서로 독립적으로 설계되어 있음을 의미하며, 소수의 주성분만으로는 전체 분산을 충분히 설명하기 어려운 구조임을 확인하였다. 이에 PCA를 적용할 경우 오히려 각 지수가 담고 있는 고유한 취약성 정보가 손실될 수 있다고 판단하여, 원본 9개

지수를 그대로 투입하는 방식을 채택하였으며 모든 지수는 사전에 Min-Max 스케일링을 통해 0~100으로 정규화된 상태로 분석에 활용한다.

3.7.2 클러스터 수 결정

최적 군집 수 결정을 위해 **Elbow Method**^[3]와 실루엣 계수^[4]를 함께 산출하였다.



<그림3.7.2-1>Elbow Method와 실루엣 계수

실루엣 계수는 k=4에서 0.137로 가장 높게 나타났으나, 전체적으로 0.12~0.14 수준의 낮은 값을 나타냈다. 절댓값 자체는 낮지만, 이는 취약성 수준이 뚜렷하게 구분되지 않고 연속적으로 이어지는 사회과학 데이터의 특성상 흔히 나타나는 현상으로, 군집 구분이 불명확하다기보다 데이터가 가진 특성에서 비롯된 결과로 해석된다. 따라서 수치의 절댓값보다는 상대적인 추세에 집중하였으며, 동일 조건 내에서 상대적으로 k=4가 가장 높은 응집도와 분리도를 보인다는 점에 주목하였다. Elbow Method에서도 k=4 이후부터는 군집 수를 늘려도 군집 내 분산^[5]이 크게 줄어들지 않는 것으로 나타나 k=4가 적절한 분기점임을 확인하였다. 두 지표의 통계적 일관성과 더불어, 정책적 해석 가능성 및 실제 운영 효율성을 고려할 때 4개의 유형 분류가 가장 적합하다고 판단하여 최종 군집 수를 **k=4**로 확정하였다.

군집	행정동 수	비율
군집 0	81개	19%
군집 1	116개	27%
군집 2	136개	32%

군집 3

92개

22%

3.8 시뮬레이션 및 기대효과 분석방법

3.8.1 분석 설계 및 시나리오 구성

본 절에서는 신규 모아센터 14개소 배치안의 타당성을 검증하기 위해 5개 시나리오를 설정하고 비교 분석을 수행하였다. 분석의 핵심 목적은 본 연구의 **최종 제안(S4)**이서비스 공백 지역의 접근성을 실질적으로 개선하는지, 그리고 단순 수요 기반 배치나 랜덤 배치와 비교했을 때 어떠한 차별적 효과를 보이는지를 다각도로 검증하는 데 있다.

5개 시나리오는 다음과 같이 구성하였다. S0는 기존 14개소만 존재하는 현재 상태로, 모든 비교의 기준선이다. S1은 후보 행정동에서 신규 14개소를 무작위로 선택하는 시나리오로, 1,000회 반복을 통해 랜덤 배치의 성능 분포를 구성하는 방법론적 비교 기준이다. S2는 수요 지수 상위 14개 행정동에 신규 센터를 배치하는 단순 수요 기준 시나리오이며, S3는 최종 지수 상위 14개 행정동에 배치하되 위치 제약 없이 진행하는 시나리오이다. S4는 기존 센터와의 공간적 중복을 배제하고 인접 행정동 과급 효과까지 함께 고려한 본 연구의 최종 제안으로, 신규 센터 14개소를 배치한다.

랜덤 배치(S1)의 모집단은 정책적 실효성을 고려하여 다음 4가지 조건을 동시에 충족하는 행정동으로 한정하였다. 첫째, 기존 모아센터가 위치한 행정동은 중복 배치 방지를 위해 제외하였다. 둘째, 최종 지수·수요 지수·공급 지수가 모두 산출된 행정동만 포함하였다. 셋째, 수요 규모가 지나치게 작은 행정동(수요지수 하위 10%)은 정책 대상으로서의 실효성이 낮다고 판단하여 제외하였다. 넷째, HVI가 0이거나 산출에서 제외된 행정동, 즉 저층 주거지가 사실상 없는 지역은 모아센터 정책 대상에 부합하지 않으므로 제외하였다. 위 조건을 적용한 결과 최종 후보 행정동은 **363개**로 산출되었다.

각 시나리오에서 신규 센터의 위치는 해당 행정동 경계 내부에 위치하는 대표점(representative point)을 사용하였다. 이 방법은 모든 시나리오에 동일하게 적용되어 시나리오 간 비교 일관성을 확보하였다.

시나리오	설명	역할
S0	기존 모아센터 14개소	기저선
S1	후보군(363개)에서 랜덤 14개 추가 (1,000회 반복)	방법론적 비교 기준
S2	수요 지수 상위 14개 행정동 배치	단일지표 비교

S3	최종 지수 상위 14개 행정동 배치, 인접 파급효과 고려하지 않음	MCI 단독 최적화
S4	기존 센터 중복 배제 + HVI 필터 + 인접 파급효과 고려	최종 제안

<표3.8.1-1 시나리오 정의 및 역할>

3.8.2 서비스 공백지역 접근성 개선

서비스 공백 지역은 기존 14개소를 기준으로 가장 가까운 모아센터까지의 직선거리가 2km를 초과하는 행정동으로 정의하였다. 시나리오별로 신규 14개소를 추가한 후, 공백 지역의 평균 거리·중앙값·90% 분위 거리·2km 초과 비율을 산출하여 접근성 개선 효과를 비교하였다. 분석 결과는 4.6절에서 상술한다.

3.8.3 취약 공백 지역커버 질적 비교

거리 지표는 공간적 접근성만을 측정한다는 한계가 있다. 이를 보완하기 위해 각 시나리오가 새롭게 커버하게 된 공백 지역 행정동의 평균 취약도를 산출하여 비교하였다. 랜덤 배치(S1) 1,000회 반복을 통해 비교 기준 분포를 구성하고, 이 안에서 최종 제안(S4)의 상대적 위치를 파악하는 방식으로 분석하였다. 다만, 취약도 평가에 사용한 지표와 후보지 선정 기준이 동일한 지수를 공유하므로 완전한 독립성은 확보되지 않았다. 따라서 본 절의 결과는 3.8.2절의 접근성 분석을 보완하는 보조 근거로 활용하며, 분석 결과는 4.6절에서 상술한다.

[1]지니계수(GiniCoefficient): 분포의 불평등 정도를 0~1 사이의 값으로 나타내는 지표로, 값이 클수록 특정 지역에 수요가 집중되어 있음을 의미한다.본 연구에서는 자치구 내 행정동 간 수요 편차를 측정하는데 사용하였다.

[2]전역적 모란 지수(GlobalMoran's I): 공간적 자기상관성을 측정하는 지표로, 값이 양수일수록 유사한 값을 가진 지역끼리 지역적으로 인접해 있음을 의미한다.

[3]ElbowMethod: 군집 수를 늘려가며 군집 내 분산 감소폭을 확인하는 방법으로, 감소폭이 급격히 줄어드는 지점(팔꿈치 모양)을 최적 군집 수로 판단한다.

[4]실루엣 계수: 각 데이터 포인트가 자신이 속한 군집과 얼마나 잘 맞고, 다른 군집과 얼마나 잘 분리되는지를 -1~1 사이의 값을 나타낸 지표로 값이 높을수록 군집 구분이 명확함을 의미한다.

[5]군집 내 분산#(WCSS,Within-Cluster Sum of Squares): 각 데이터 포인트와 자신이 속한 군집 중심 간의 거리 합으로, 값이 작을수록 군집이 촘촘하게 묶여 있음을 의미한다.

04. 최종 결과

최종결과

4.1 최종 모아센터 수요 지수 결과

서울시 425개 행정동을 대상으로 산출된 최종 지수는 평균 60.03점, 표준편차 17.37로, 0점에서 100점까지 넓은 분포를 형성하였다.

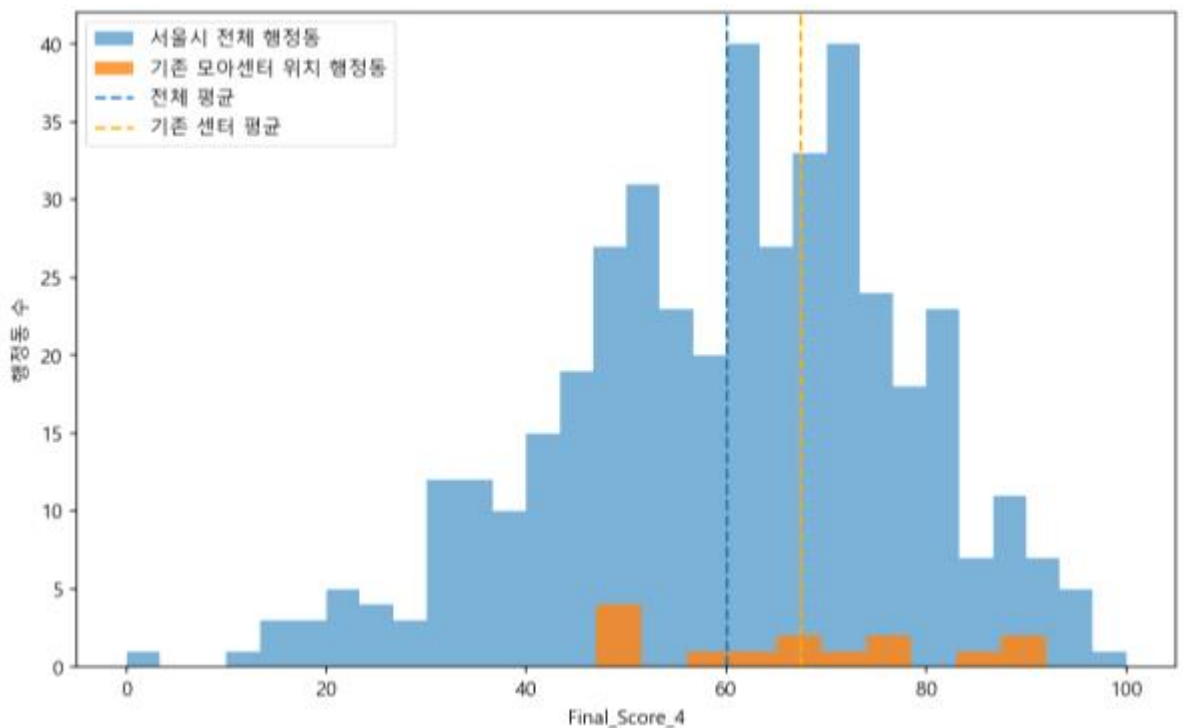
최종 지수의 공간적 연관성을 파악하기 위해 전역적 모란 지수를 산출한 결과, 0.3679($p < 0.001$)로 통계적으로 유의한 양의 자기상관성이 확인되었다. 이는 고수요 행정동들이 무작위로 흩어진 것이 아니라 인접한 지역끼리 취약 클러스터를 형성하고 있음을 의미한다. 특히 강서·관악·노원 권역에서 이러한 군집 패턴이 두드러지게 나타났으며, 이러한 공간적 패턴은 특정 거점 행정동에 모아센터를 설치했을 때 그 효과가 인접 지역까지 확산될 수 있다는 거점형 입지 전략의 통계적 타당성을 뒷받침한다.

4.2 기존 모아센터 입지 분석 결과

기존 모아센터 14개소의 최종 지수를 서울시 전체 행정동과 비교한 결과, 기존 센터 위치 행정동의 평균 최종 지수는 67.4점으로 서울시 전체 평균 60.0점보다 7.4점 높았다. 이는 기존 모아센터가 복지 수요나 주거 취약성이 상대적으로 높은 지역에 일정 부분 반영되어 배치되었음을 보여준다.

입지 적절성 등급을 기준으로 살펴보면, 14개소 중 5개소는 상위 20% 이내의 "매우 적절" 지역에, 2개소는 상위 40% 이내의 "적절" 지역에 위치하였다. 전체 14개소 중 7개소가 서울시 상위 40% 이내에 포함되어 기존 입지는 수요 기반 지표와 부분적으로 부합하는 것으로 판단된다.

다만, 모든 센터가 최적의 위치에 있는 것은 아니다. 은평구 산골마을과 도봉구 도봉2동, 성북구 한천마을은 각각 상위 40.2%, 49.9%, 52.5%로 "보통" 수준에 해당한다. 중구 장충동·다산성곽마을, 금천구 박미사랑, 성북구 소리마을은 상위 60%밖에 위치하여 "검토 필요"로 분류되었다. 특히 중구 다산성곽마을과 장충동은 동일 행정동(장충동)에 위치하며 최종 지수 50점으로 서울시 내 305위에 해당하고, 성북구 소리마을은 최종 지수 47점으로 상위 76.9%에 위치하여 입지 타당성 재검토가 필요하다.



<그림 4.2-1> 최종 지수 분포 비교: 서울시 전체 행정동 vs 기존 모아센터 위치 행정동

센터명	자치구	행정동	최종 지수	수요지 수	공급 지수	순위	상위%	입지 적절성
(관악구) 굴참마을 모아센터	관악구	난곡동	92	69.7	53.3	9.0	2.1%	매우 적절
(도봉구) 창2동	도봉구	창2동	90	70.8	51.1	11.0	2.6%	매우 적절
(도봉구) 방학 2동	도봉구	방학2 동	87	61.438	56.1	19.0	4.5%	매우 적절
(은평구) 향림마을	은평구	불광2 동	76	56.7	50.9	73.0	17.2%	매우 적절
(은평구) 수리마을	은평구	불광2 동	76	56.7	50.9	73.0	17.2%	매우 적절
(강북구) 어진마을	강북구	인수동	71	46.6	57.5	116.0	27.3%	적절
(은평구) 산새마을	은평구	신사2 동	69	55.8	46.6	137.0	32.2%	적절
(은평구) 산골마을	은평구	녹번동	65	56.2	42.5	171.0	40.2%	보통
(도봉구) 도봉2동	도봉구	도봉2 동	61	56.2	39.9	212.0	49.9%	보통
(성북구) 한천마을	성북구	석관동	60	60.4	36.4	223.0	52.5%	보통
(중구) 장충동	중구	장충동	50	38.1	47.6	305.0	71.8%	검토 필요
(중구) 다산성곽마을	중구	장충동	50	38.1	47.6	305.0	71.8%	검토 필요
(금천구) 박미사랑	금천구	시흥3 동	50	35.7	50.4	305.0	71.8%	검토 필요
(성북구) 소리마을	성북구	길음1 동	47	56.0	30.5	327.0	76.9%	검토 필요

<표 4.2-1> 기존 모아센터 입지 적절성 평가 결과

센터가 위치한 행정동 점수만으로 입지 효과를 온전히 판단하기 어렵다. 모아센터는 행정동 경계를 넘어 인접 지역 주민들도 함께 이용할 수 있기 때문이다. 이에 각 행정동 중심점에서 가장 가까운 모아센터까지의 거리를 산출하고, 반경별 고필요 행정동 커버율을 분석하였다.

분석 대상은 최종 지수 상위 20%에 해당하는 고필요 행정동 91개로 설정하였다. 반경 1km 이내 커버율은 14.3%(13개), 2km 기준으로는 41.8%(38개), 3km 기준으로는 50.5%(46개)로 나타났다. 실질적인 생활권 접근성 기준인 반경 2km를 적용하면 고필요 행정동의 절반 이상이 여

전히 기존 모아센터 영향권 밖에 있는 셈이다.

반경	상위 20% 행정동수	커버된 행정동 수	커버율
1km	91개	13개	14.3%
2km	91개	38개	41.8%
3km	91개	46개	50.5%

<표 4.2-3> 기존 모아센터별 반경 2km 영향권 분석

4.3 최종 후보지 선정 결과

4.2절에서 확인된 기존 센터의 공간적 공백을 해소하기 위해 3.6절에서 설계한 4단계의 선정 체계를 적용하여 신규 후보지 14개 행정동을 도출하였다. 선정된 후보지들은 모두 기존 센터와 겹치지 않는 실질적 서비스 사각지대이며, 지수 점수뿐만 아니라 주변 지역까지 서비스 효과가 미칠 수 있는 거점으로서의 조건도 함께 충족한 지역들이다.

4.4 클러스터별 모아센터 유형화 결과

k-means 클러스터링 분석 결과, 서울시 425개 행정동은 취약 구조의 성격에 따라 네 가지 유형으로 <그림 4.3-1> 최종 선정 14개 후보지 지도

파란색 원은 기존 모아센터의 500m 버퍼 구역이며, 검은색 원은 우리가 제안하는 14개의 신규 후보지이다.

로 분류되었다. 각 유형의 특성과 이를 토대로 한 모아센터 기능 특화 방향을 유형별로 제안한다.

군집	행정동 수	비율	노인	PVI	장애인	1인가구	사회적고립	HVI	인프라	재난	치안
군집 0	81개	19%	59.0	16.0	48.5	25.7	47.8	30.1	40.0	29.2	33.7
군집 1	116개	27%	60.7	25.6	53.4	35.7	72.7	69.0	45.8	35.9	34.9
군집 2	136개	32%	61.1	45.3	63.5	38.6	78.8	49.5	35.1	38.7	49.2
군집 3	92개	22%	59.5	19.2	52.5	26.6	50.9	51.3	35.1	40.4	71.7

종합하면, 기존 모아센터는 일부 지역에는 적절히 배치되어 있으나 강서구·영등포구·구로구·양천구 <표 4.4-1> 군집화 결과

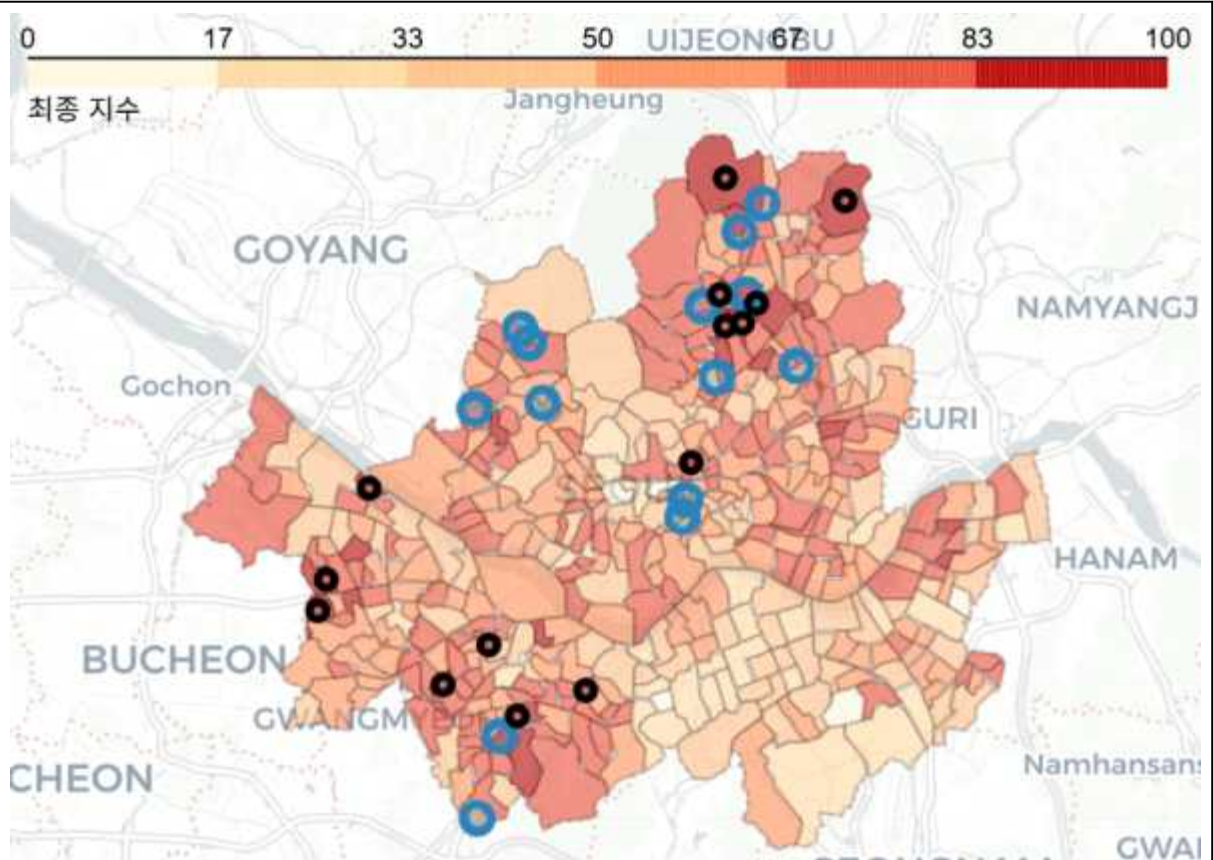
선정된 14개의 후보지는 관악구 신원동·청림동, 영등포구 신길4동, 강서구 가양2동, 강북구 번

2동·미아동·수유3동, 구로구 구로4동, 종로구 창신2동, 양천구 신월1동·신월7동, 도봉구 창3동·도봉1동, 노원구 상계3·4동으로, 서울 서남·동북 권역을 중심으로 분포한다.

등 서울 서남권과 강동구·노원구 등 동·북동부 권역은 서비스가 미치지 못하는 공백 지역으로 남아 있다. 신규 입지 선정에서는 기존 센터와 겹치는 지역을 피하고, 아직 커버되지 않은 고필요 행정동<표 4.2-2> 반경별 고필요 행정동 커버율

을 우선 검토할 필요가 있다.

순위	자치구	행정동	최종 지수	인접 평균 점수
1	관악구	신원동	100	77.71
2	관악구	청림동	95	67.25
3	영등포구	신길4동	95	61.57
4	강서구	가양2동	95	56.67
5	강북구	번2동	94	85.60
6	구로구	구로4동	94	68.60
7	강북구	미아동	93	79.14
8	종로구	창신2동	93	63.00
9	양천구	신월1동	91	77.60
10	강북구	수유3동	90	81.20
11	양천구	신월7동	90	70.83
12	도봉구	창3동	89	82.33
13	노원구	상계3·4동	89	73.00
14	도봉구	도봉1동	89	72.40

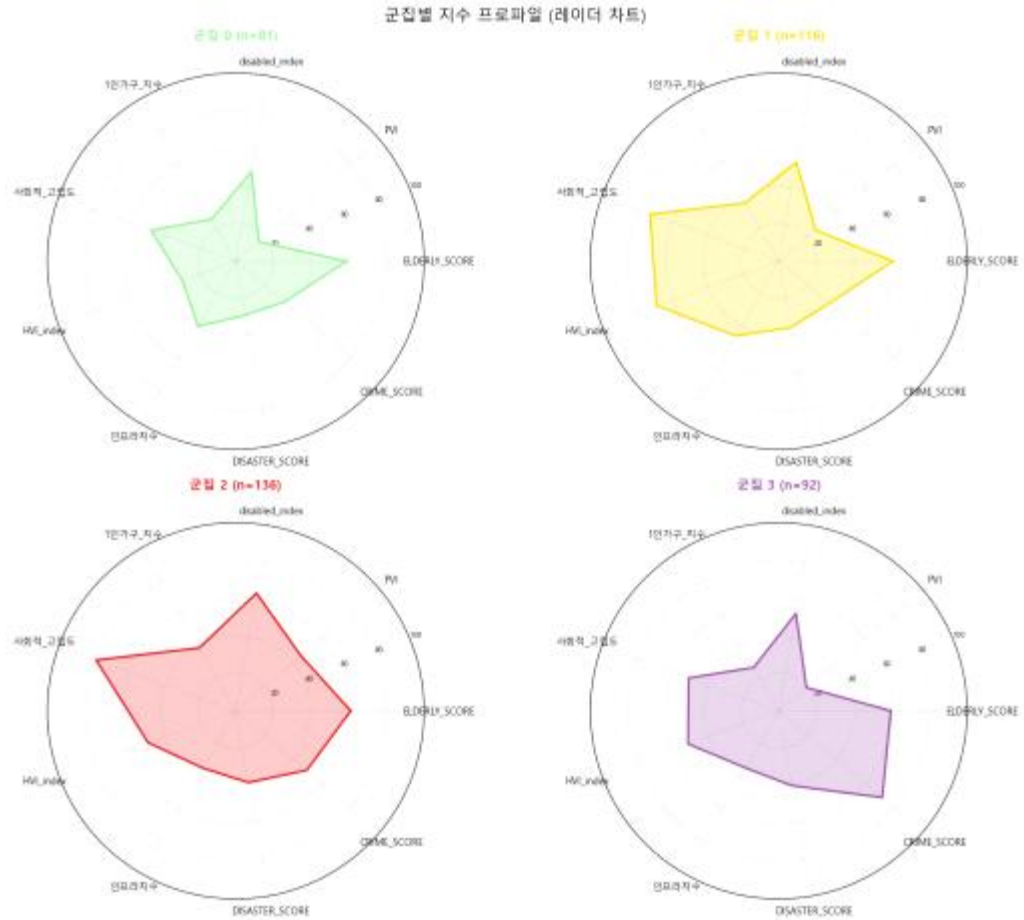


센터별 2km 영향권을 살펴보면, 관악구 굴참마을 모아센터가 상위 20% 행정동 9개를 커버하여 고필요 지역 커버 효과가 가장 높았고, 도봉구 창2동(7개), 성북구 소리마을(5개)이 뒤를 이었다. 반면, 금천구 박미사랑, 은평구 산골마을 및 향림마을, 중구 다산성곽마을은 2km 영향권 내 상위 20% 행정동이 한 곳도 없어 입지 점수와 커버리지 두 측면 모두에서 보완 검토가 필요하다.

기존 센터	2km 내 커버 수	평균 최종지수	최대최종지 수	상위 20% 행정동 수	비고
(관악구) 굴참마을 모아센터	14	76.86	100	9	고효율
(도봉구) 창 2동	9	80.56	94	7	고효율
(성북구) 소리마을	12	63.08	87	5	고효율
(성북구) 한천마을	13	66.92	84	4	
(강북구) 어진마을	6	79	93	3	
(도봉구) 방학 2동	7	71.71	87	3	
(중구) 장충동	15	61.8	93	3	
(은평구) 수리마을	3	73.67	81	2	
(은평구) 산새마을	9	70.22	86	1	
(도봉구) 도봉 2동	5	60	89	1	

(금천구) 박미사랑	4	56	68	0	보완필요
(은평구) 산골마을	6	60.67	65	0	보완필요
(은평구) 향림마을	3	57.67	71	0	보완필요
(중구) 다산성곽마을	12	46.33	57	0	보완필요

<표 4.3-1> 최종 선정 14개 후보지



<그림 4.4-1> 군집 별 지수 레이더 차트

4.4.1 클러스터별 특성 해석

각 군집의 특성은 다음과 같다.

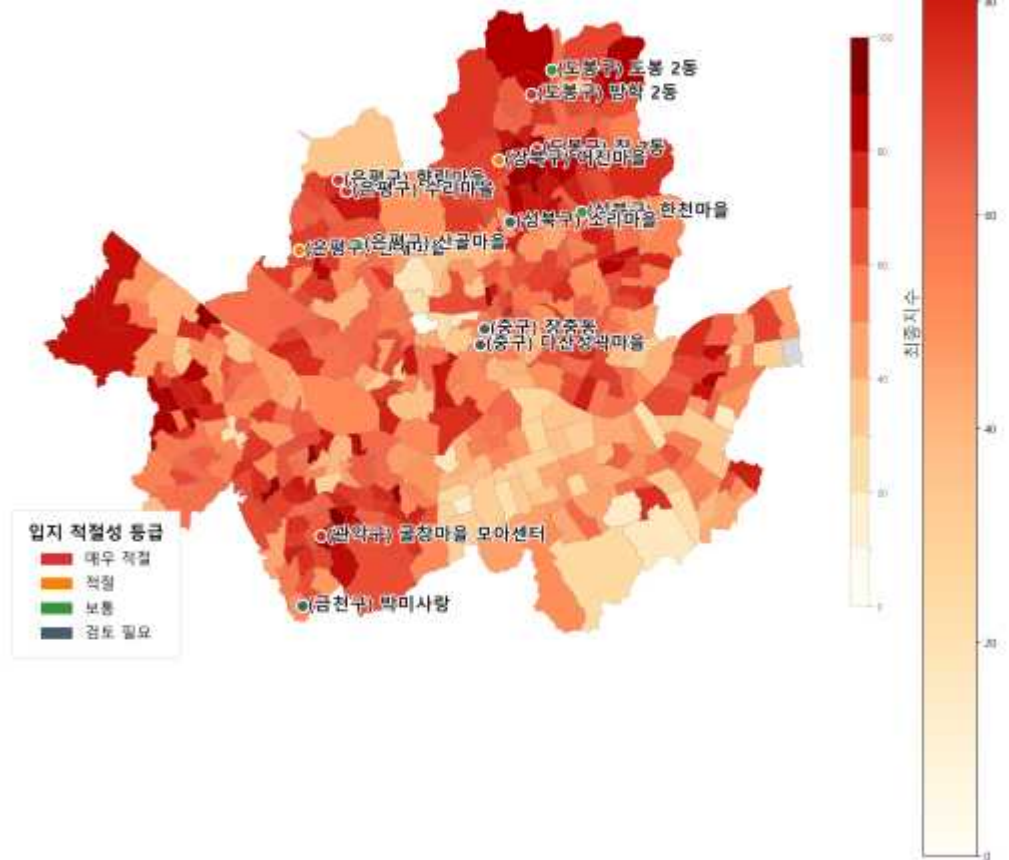
군집 0 : 전반적 양호 (81개 동, 19%)전 지수에서 상대적으로 낮은 수치를 보이며, 인프라 점근성(40.0)은 4개 군집 중 가장 높다. 기존 복지 인프라가 상대적으로 충분히 갖춰진 지역이다. 예시 지역으로 사직동, 삼청동, 부암동, 평창동, 소공동, 회현동 등이 해당한다.

군집 1 : 주거·고립 취약 (116개 동, 27%)HVI(69.0)가 4개 군집 중 압도적으로 높고, 사회적 고립도(72.7)와 1인 가구 비율도 동반 상승하는 유형이다. 노후·불량 주거 환경에서 비롯된 생활 취약성이 두드러지며 교남동, 창신2·3동, 장충동, 광희동, 중림동, 용산2가동 등 도심 내 노후

주거지가 집중된 지역이 주를 이룬다.

군집 2 : 복합 취약 (136개 동, 32%)PVI(45.3), 장애인 지수(63.5), 사회적 고립도(78.8)가 4개 군집 중 모두 최솟값을 기록하는 유형으로, 서울시 전체 행정동의 32%를 차지하는 가장 큰

서울시 행정동별 최종지수와 기존 모아센터 14개소 위치



군집이

<그림 4.2-2> 서울시 행정동별 최종 지수 분포 및 기존 모아센터 위치

반경 2km 기준 미커버 고 필요 행정동 중 최종 지수가 높은 곳은 신길4동·가양2동·청림동(95점), 구로4동(94점), 신월1동(91점) 등으로, 강서구·영등포구·구로구·양천구 등 서울 서남권과 강동구·노원구 등 동·북동부 권역에 집중되어 있다. 특히 신월3동(양천구)은 최근접 센터까지의 거리가 9.9km, 천호3동(강동구)은 10.27km에 달해 현재 모아센터 접근성이 매우 낮은 지역으로 나타났다.

행정동	자치구	최종지수	수요지수	공급지수	최근접 센터	최근접 거리
신길4동	영등포구	95	64.5	60.3	(관악구) 굴참마을 모아센터	4.01km
가양2동	강서구	95	73.3	52.9	(은평구) 산새마을	5.51km

청림동	관악구	95	62.6	61.9	(관악구) 굴참마을 모아센터	4.19km
구로4동	구로구	94	66.8	57.1	(관악구) 굴참마을 모아센터	3.24km
신월1동	양천구	91	58	62.8	(은평구) 산새마을	9.58km
신월7동	양천구	90	56.7	63.5	(관악구) 굴참마을 모아센터	8.89km
상계3·4동	노원구	89	55.4	63.9	(도봉구) 도봉 2동	3.39km
신월3동	양천구	89	61.2	58.5	(은평구) 산새마을	9.9km
천호3동	강동구	88	68.8	51.3	(성북구) 한천마을	10.27km
화곡본동	강서구	87	62.8	55.4	(은평구) 산새마을	7.76km

<표 4.2-4> 반경 2km 미커버 고필요 행정동 상위 10개 (최종 지수 순)

다. 저소득층 밀집과 장애인 인구 집중이 겹치는 데다 사회적 고립도까지 높아 복지 사각지대가 가장 심각하게 형성될 수 있는 구조다. 등촌3동·가양2·3동(강서구), 중계2·3동·번3동(노원·강북구) 등 외곽 저소득 밀집 지역부터 창신1동·송인1·2동·약수동·청구동·신당5동·황학동 등 도심 내 취약 지역까지 광범위하게 분포한다.

군집 3 : 치안·재난 위험 (92개 동, 22%)범죄 점수(71.7)가 타 군집 대비 두 배 수준으로 높고, 재난 취약도(40.4)도 가장 높은 유형이다. PVI(19.2)와 사회적 고립도(50.9)는 낮은 편으로, 순수 취약계층 규모보다 환경적·구조적 위험이 주된 문제다. 종로1·2·3·4가동·종로5·6가동, 신당동, 이태원1동·한남동·후암동, 마장동 등 유동 인구가 많고 구도심 상업·주거가 혼재된 지역이 주로 분포한다.

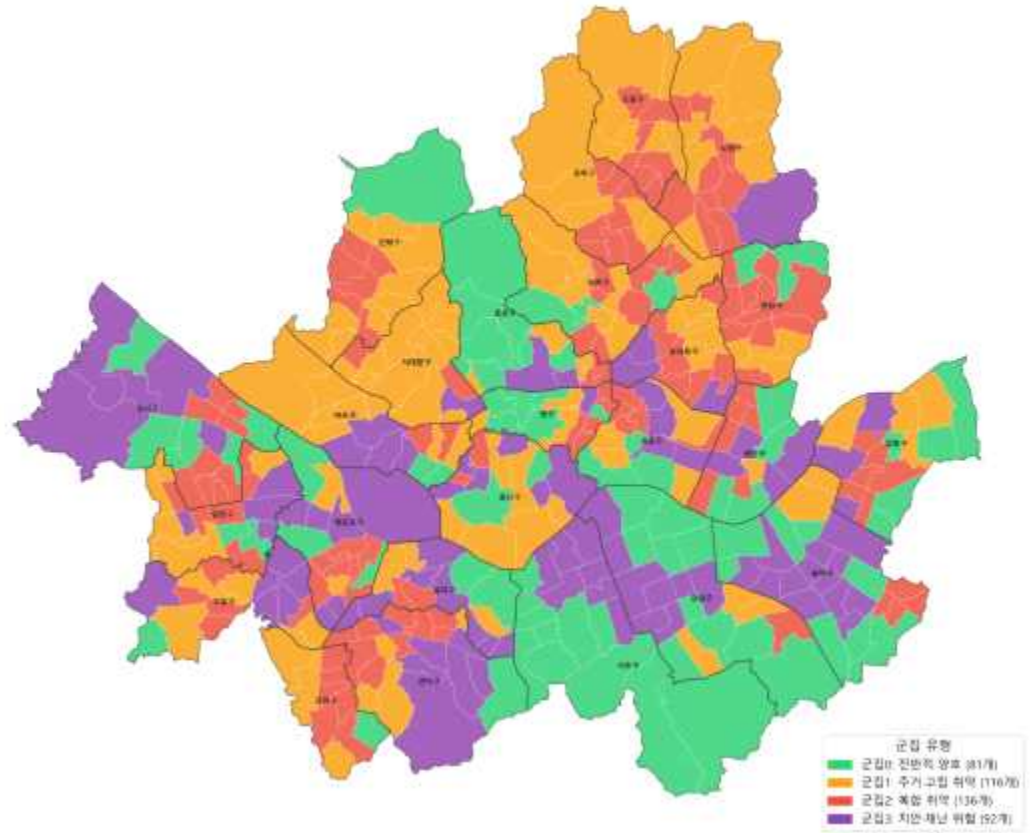
라와 연계하여 현재 서비스 수준을 유지하는 데 집중한다.

군집 1 (주거·고립 취약) : 노후 주택이 밀집하고 혼자 사는 가구 비율이 높아 고립 위험이 큰 지역이다. 주민이 직접 센터에 찾아오기를 기다리기보다, 담당자가 먼저 찾아가는 방문형 서비스가 핵심이다. 노후 주택 정기 점검, 소규모 수리 지원, 고령 1인 가구 안부 확인을 정례화하고, 쪽방촌·고시원 밀집 지역에는 접근이 쉬운 소규모 커뮤니티 거점을 운영하여 고립 가구들이 서로 연결될 수 있는 환경을 만드는 데 집중해야 한다.

군집 2 (복합 취약) : 저소득층, 장애인, 고령층 등 여러 취약계층이 한데 모여 있어 복지 수요가 가장 다양하고 높은 지역이다. 한 가지 서비스만 제공하는 단순한 거점이 아니라, 생활 지원·복지기관 연계·장애인 특화 프로그램을 한 곳에서 함께 제공하는 복합 케어 허브로 운영하는 것이 적합하다고 판단된다. 신규 후보지 14개소 중 9개소가 이 유형에 해당하여 이번 확장의 핵심 대상이다.

군집 3 (치안·재난 위험) : 범죄 발생률이 높고 화재·침수 위험도 큰 지역으로, 주민의 안전을 지키는 것이 가장 중요한 과제다. 경찰·소방 등 안전 관련 기관과 긴밀히 연계하여 평상시에는 정기 순찰과 안전 점검을 시행하고, 실제 재해가 발생했을 때는 취약계층의 신속한 대피와 피해 최소화를 지원하는 안전망 거점으로 설계한다.

서울시 행정동 취약 유형 군집 분포



<그림 4.4.2-1> 행정동 별 취약 유형 군집 분포

한편, 고령 지수는 군집 간 차이가 거의 없어(59~61) 독거노인이 서울 전역에 고르게 분포함을 확인하였다. 이는 고령 돌봄 서비스가 특정 군집에 한정되지 않고 모아센터의 전 유형의 기본 공통 서비스로 설계되어야 함을 시사한다.

4.4.2 클러스터별 모아센터 운영 유형 제안

클러스터링 분석 결과를 바탕으로 각 군집의 취약 특성에 맞는 모아센터 운영 유형을 아래와 같이 제안한다.

군집	유형명	핵심 취약 요인	강화 기능
군집 0	전반적 양호	없음 (기존 인프라 충분)	기본 서비스 유지
군집 1	주거·고립 취약	노후 주거 + 사회적 고립	찾아가는 방문 서비스, 주거 환경 개선 관리, 커뮤니티 운영
군집 2	복합 취약	저소득 + 장애 + 사회적 고립	통합 생활 지원, 복지 연계, 장애 특화 서비스
군집 3	치안·재난 위험	치안 + 재난 취약	치안/재난 기관 연계 배치, 안전망 구축

<표 4.4.2-1> 군집별 핵심 취약 요인과 강화 기능

군집 0 : 전반적 양호전반적인 생활 여건이 양호한 지역으로, 신규 센터 설치보다는 기존 복지인프라

4.5 최종 입지 제안 요약

본 연구는 서울시 425개 행정동에 대한 다차원 취약 지수 산출, 저층 주거지 중심 대상지 선별, 공간적 중복 배제, 인접 파급 효과 반영의 4단계 선정 체계를 통해 신규 모아센터 입지 후보지 14개 행정동을 최종 도출하였다.

최종 선정된 14개 후보지는 모두 기존 모아센터 500m 영향권 밖에 위치하는 실질적 서비스 사각지대로, 저층 주거지가 존재하는 행정동 중 최종 지수가 89점 이상 고수요 지역이며, 주변 행정동과의 연계 효과까지 검증된 지역들이다.

순위	자치구	행정동	최종 지수 (Final_Score_4)	인접 평균 점수 (Neighbor_Avg_Score)	cluster 유형
1	강서구	등촌3동	100	55.33	복합 취약
2	노원구	중계2·3동	97	65.50	복합 취약
3	강서구	가양2동	97	59.00	복합취약
4	관악구	신원동	94	73.00	주거·고립 취약
5	구로구	구로4동	92	61.20	복합취약
6	종로구	창신2동	92	57.80	주거·고립 취약
7	영등포구	신길4동	92	55.86	복합 취약
8	관악구	청림동	91	62.50	주거·고립 취약
9	강동구	암사1동	90	56.80	복합 취약
10	강북구	변2동	89	85.20	주거·고립 취약
11	강북구	변3동	89	80.86	주거·고립 취약
12	강북구	송천동	89	72.67	복합 취약
13	강동구	천호3동	89	66.00	복합 취약

14	성북구	장위1동	89	65.67	복합 취약
----	-----	------	----	-------	-------

<표 4.5-1> 최종 입지 제안 후보지 특성

클러스터 유형별로는 복합 취약 형(군집 2) 9개소와 주거·고립 취약 형(군집 1) 5개소로 구성되어, 서울시 복지 사각지대가 이 두 유형에 집중되어 있음을 반영한다.

복합 취약 형(군집 2)후보지에는 생활 지원·복지 연계·장애 특화 서비스를 통합한 복합 케어 허브를 중심으로 설계할 것으로 제안한다.

주거·고립 취약 형(군집 1)후보지에는 찾아가는 방문 서비스와 커뮤니티 거점 기능을 중심으로 설계할 것을 제안한다.

고령 돌봄 서비스는 군집 유형에 관계없이 14개 전 후보지의 공통 기본 기능으로 포함되어야 한다.

공간적 분포와 수요 긴급도를 고려할 때, 서울시 최고 지수(100점)의 등촌3동을 포함한 강서구 권역, 주변 행정동과의 연계효과가 우수한 강북·노원구 권역, 모아센터 인프라가 전혀 없는 동남권 강동구 권역을 3대 우선 설치 권역으로 제안한다. 향후 실제 설치 단계에서는 각 후보지의 취약 유형에 맞는 기능 설계를 병행함으로써 모아센터의 정책 효과를 극대화할 수 있을 것이다.

4.6 시뮬레이션 결과

4.6.1 서비스 공백 지역 접근성 개선

현재(S0) 기준 서비스 공백 지역은 전체 425개 행정동 중 307개(72.2%)에 해당하며, 이들 공백 지역의 평균 접근 거리는 6.05km이다. 시나리오별로 신규 14개소를 추가한 후 평균 거리·중앙값·90% 분위 거리·2km 초과 비율을 비교한 결과는 다음과 같다.

시나리오	평균거리(km))	중앙값(km))	P90(km))	2km초과비율	평균거리감소(km))
S0 기준 14개소	6.050	5.426	10.557	100.0%	—
S2 단순 수요 기준	3.418	3.243	5.571	80.8%	2.633
S3 MCI 단독	4.543	3.427	10.392	78.2%	1.507
S4 최종 제안	4.521	3.406	510.392	77.2%	1.530

<표 4.6.1-1> 시나리오별 서비스 공백 지역 접근성 비교

평균 거리 단축 측면에서는 S2(2.633km)가 가장 크게 나타났다. 이는 S2가 수요 집중 지역에 집중 배치하여 기존에 비교적 근접했던 공백 지역까지 추가 커버하기 때문이다. 반면 S4(1.530km)는 기존 센터 중복 배제와 HVI 필터를 적용하여 저층 주거지가 실질적으로 존재하

는 미커버 지역에 집중적으로 배치하였으며, 2km 초과 비율 감소(100% → 77.2%)에서는 전 시나리오 중 가장 우수한 성능을 보였다. S2 대비 평균거리 단축이 작은 것은 S4가 거리 효율 보다 취약 공백 지역 해소에 우선순위를 둔 전략적 배치임을 반영한다.

4.6.2 취약 공백 지역 커버 질적 비교

거리 지표만으로는 새로 커버하게 된 지역이 실제로 얼마나 취약한 곳인지 알 수 없다는 한계가 있다. 이를 보완하기 위해 각 시나리오가 새롭게 2km 이내로 커버하게 된 공백 지역의 평균 취약도를 비교하였다.

시나리오	새 커버 공백 지역 수	평균 취약도	비고
S1 랜덤 평균	89.5개	59.89	1,000회 평균
S2 단순 수요 기준	59개	60.07	
S3 순수 최종 지수	67개	66.87	위치 제약 없음
S4 최종 제안	70개	67.40	

<표 4.6.2-1> 새로 커버한 공백 지역 평균 취약도 비교

S4가 새로 커버한 공백 지역 70개의 평균 취약도는 67.40으로, 랜덤 배치 1,000회 분포(평균 59.89)를 전부 웃돌아 상위 0.0%에 해당한다. 즉 랜덤으로 1,000번 배치해도 S4만큼 취약한 공백 지역을 커버한 경우가 단 한 차례도 없었다. 위치 제약 없이 최종 지수만을 기준으로 선정한 S3(66.87)과의 취약도 차이는 0.53점에 불과하면서도 커버 수는 67개 대비 70개로 오히려 더 많았다. 이는 기존 센터 중복 배치와 인접 과급효과 고려가 단순 지수 최적화와 실질적으로 동등한 취약지역 해소 성능을 달성하면서 커버 범위는 확장하는 효과로 이어졌음을 보여준다. 단순 수요 기준인 S2(60.07)와의 격차는 7.33점으로, 수요와 공급 결핍을 동시에 고려한 최종 지수 기반 선정이 더 취약한 공백 지역을 효과적으로 식별함을 확인할 수 있다.

한편, 랜덤 배치(S1)는 평균 89.5개로 가장 많은 공백 지역을 커버하지만, 평균 취약도는 59.89로 가장 낮다. 넓게 분산되는 특성상 커버 수를 늘리는 데는 유리하지만, 실제로 취약계층이 밀집한 지역을 먼저 해소하는 데는 한계가 있음을 보여준다. 다만 본 분석의 취약도 평가에 사용한 지표와 후보지 선정 기준이 동일한 지수를 공유하므로 완전한 독립성은 확보되지 않는다. 따라서 본 절의 결과는 4.6.1의 접근성 개선 분석을 보완하는 보조 근거로 활용하며, 구체적인 한계와 향후 보완 방향은 5.4절에서 상술한다.

4.6.3 종합 해석

시뮬레이션 결과를 종합하면, S4 최종 제안은 취약 공백 지역 커버 질 측면에서 모든 시나리오를 압도하는 성능을 확인하였다. 새로 커버한 공백 지역의 평균 취약도 67.40은 랜덤 배치 1,000회 분포를 전부 웃돌며, 위치 제약 없는 순수 MCI 최적화(S3, 66.87)와의 차이도 0.53점에 불과하다. 이는 본 연구의 4단계 선정 체계(기존 센터 중복 배치 → HVI 필터 → MCI 순위 → 인접 과급효과 고려)가 현실 제약을 반영하면서도 실질적인 취약지역 해소 성능을 유지함을 의미한다. 평균거리 단축은 S2(2.633km)가 가장 크나, S2는 새로 커버한 공백 지역의 평균 취

	약도가 60.07로 S4(67.40)보다 7.33점 낮아 단순 거리 최소화가 취약지역 우선 해소를 보장하지 않음을 보여준다. S4는 거리 효율보다 취약 공백 지역의 질적 해소에 우선순위를 둔 전략적 배치로, 본 연구의 핵심 목적인 실질적 서비스 사각지대 해소에 가장 부합하는 배치안임을 확인하였다.
활용방안 및 기대효과	05. 활용 방안 및 기대 효과 5.1 정책 활용 방안 본 연구의 핵심 산출물은 서울시 425개 행정동을 대상으로 산출한 복합 취약성 지수(MCI)와 이를 기반으로 도출한 신규 모아센터 14개소 후보지 리스트다. 이는 모아센터를 28개소로 늘린다는 [1]의 정책 발표를 바탕으로, "어느 행정동을 신규 후보로 두어야 하는가"라는 정책 질문에 데이터로 답하는 직접적인 의사결정 도구다. 현재 서울시의 신규 모아센터 입지 선정은 자치구 공모 방식으로 진행되고 있어, 공간 확보 가능성·자치구 행정 의지 등 비계량적 요인에 좌우될 수 있는 구조다. 본 연구는 이 공모 절차 이전 단계에서 데이터 기반 우선순위를 제공함으로써 행정 의사결정의 객관성을 높이는 역할을 한다. 구체적으로는 다음 세 가지 방식으로 정책에 활용될 수 있다. 첫째, 1차 스크리닝 도구로의 활용이다. 본 연구에서 산출한 행정동별 최종지수(MCI)를 서울시 주택정책과·도시재생과의 신규 입지 검토 초기 단계에서 우선순위 필터로 활용한다. MCI 상위 행정동을 1차 후보군으로 설정한 뒤, 서울시 담당 부서가 부지 확보 가능성·시유지 여부·주민센터 및 공공시설 활용 가능성 등을 현장 실사로 추가 검토하는 2단계 의사결정 체계를 구성할 수 있다. 특히 신원동(100점), 청림동·신길4동·가양2동(95점) 등 최우선 후보지는 수요와 공급 결핍이 동시에 극심한 지역으로, 행정 내부 논의 시 데이터 기반 우선순위 논거로 제시할 수 있다. 둘째, 기존 모아센터 입지 효율화 및 자원 재배분이다. 본 연구에서 수행한 기존 14개소 입지 사후 검증 방법론을 정기적으로 적용하여 센터 운영 이후 주변 행정동의 지수 변화를 추적함으로써 정책 효과를 계량적으로 평가할 수 있다. '검토 필요'로 분류된 성북구 소리마을, 중구 다산성곽마을·장충동, 금천구 박미사랑에 대해서는 운영 방식 조정 혹은 이전 여부를 검토하는 근거로 활용할 수 있다. 특히 중구 장충동과 같이 동일 행정동에 2개소가 집중된 경우, 중복 투자를 방지하고 자원을 미커버 고필요 지역으로 재배분하는 방향이 정책 효율성을 높인다. 셋째, 타 지자체 확산 모델로의 활용이다. 유사 제도를 운영 중인 타 지자체의 사례는 초기 입지 선정의 중요성을 역설한다. 부산 마을지기 사무소는 최대 50개소까지 확대되었으나 지자체 예산 부담으로 현재 24개소로 축소되었고, 경기 행복마을 관리소 역시 개소당 인력이 10명에서 6명으로 감축되는 등 전국적으로 확대 속도보다 지속 가능성이 더 큰 과제로 부상하고 있다. 이는 초기 입지 선정 단계에서 실수요를 정밀하게 반영하지 못할 경우 자원 낭비와 운영 위축으로 이어질 수 있음을 시사한다. 본 연구의 분석 체계는 인천·부산·경기도 등 유사 정책을 추진하는 지자체에서도 데이터를 교체하여 적용할 수 있는 범용 구조로, 각 지자체의 정책 효율성과 형평성을 동시에 높이는 데 이바지할 수 있다. 5.2 모아센터 유형별 운영 전략

클러스터링 분석 결과 서울시 425개 행정동은 취약 구조의 성격에 따라 4개 유형으로 분류되었다. 전반적 양호 형(군집 0, 81개 동)은 전 지수에서 상대적으로 낮은 수치를 기록하고 인프라 접근성이 4개 군집 중 가장 높아, 신규 설치 우선순위보다는 기존 생활 인프라와의 연계를 통한 기본 서비스 유지 대상으로 분류한다. 한편, 고령 돌봄 서비스는 군집 간 노인 지수 차이가 거의 없어(59~61점) 독거노인이 서울 전역에 고르게 분포하고 있으므로, 유형과 관계없이 전 센터의 공통 기본 기능으로 설계되어야 한다. 이하 운영 전략은 현재 신규 후보지뿐 아니라 향후 해당 유형으로 분류되는 지역에 모아센터가 추가 배치될 경우에도 적용 가능한 기준으로, 특화 운영이 요구되는 3개 유형을 중심으로 서술한다.

5.2.1 주거·고립 취약 형: 방문형 주거 관리 및 커뮤니티 강화

주거·고립 취약형(군집 1, 116개 동)은 HVI가 4개 군집 중 압도적으로 높고 사회적 고립도와 1인 가구 비율이 동반 상승하는 유형으로, 도심 내 노후 주거지가 밀집한 지역이 주를 이룬다. 이 유형의 모아센터는 시설 내방을 기다리는 수동적 운영보다 현장으로 직접 찾아가는 선제적 서비스가 효과적이다. 실제로 안산시 A동 행복마을 관리소는 운영 초기 독거노인·장애인 거주 500가구 이상의 DB를 구축하고 이를 정기 안부 확인 서비스에 활용함으로써, 마을 DB가 고립 가구 발굴과 서비스 연계의 실질적 기반이 됨을 입증하였다. 이를 참고하여 노후 주택 정기 점검, 소규모 수리 지원, 고령 1인 가구 안부 확인을 정례화하고, 쪽방촌·고시원 밀집 지역에는 접근성을 극대화한 소규모 커뮤니티 거점 형태로 운영하여 고립 가구 간 연결망 구축에 집중해야 한다. 신규 후보지 중 관악구 신원동·청림동, 종로구 창신2동, 강북구 번2동, 양천구 신월7동, 노원구 상계3·4동, 도봉구 도봉1동이 이 유형에 해당한다.

5.2.2 복합 취약 형: 통합 생활 지원 및 복지 연계 허브화

복합 취약형(군집 2, 136개 동)은 저소득 지수(PVI), 장애인 지수, 사회적 고립도가 4개 군집 중 모두 최솟값을 기록하는 유형으로, 서울시 전체 행정동의 32%를 차지하는 가장 광범위한 취약 구조다. 복지 사각지대가 가장 심각하게 형성될 수 있는 구조인 만큼, 신규 후보지 14개소 중 7개소(신길4동·가양2동·구로4동·미아동·신월1동·수유3동·창3동)가 이 유형에 속해 신규 확장의 핵심 대상이다. 시흥시 동네 관리소는 지역사회 보장협의체와의 협력을 통해 기초수급자 확인 절차를 간소화하고 방과 후 돌봄 등으로 역할을 통합돌봄 영역까지 확장한 바 있다. 이처럼 복합 취약 지역일수록 단순 생활 편의 제공을 넘어, 생활 지원·복지기관 연계·장애인 특화 프로그램 하나의 거점에서 통합 제공하는 복합 케어 허브로 기능해야 하며, 지역사회보장협의체·장애인 복지관·사회적경제 조직과의 민관 파트너십 구축을 서비스 확대의 핵심 조건으로 설정해야 한다.

5.2.3 치안·재난 위험형: 생활안전 대응 거점화

치안·재난 위험형(군집 3, 92개 동)은 범죄 점수가 타 군집 대비 두 배 수준으로 높고 재난 취약도도 가장 높은 유형으로, 종로1~6가동·신당동·이태원1동·한남동·마장동 등 유동 인구가 많은 구도심 상업·주거 혼재 지역이 주를 이룬다. 저소득 지수와 사회적 고립도는 상대적으로 낮아, 순수 취약계층 규모보다 환경적·구조적 위험이 주된 문제다. 이 유형의 센터는 경찰·소방 등 방

범 및 재난 대응 기관과의 연계 배치를 우선 고려하고, 평상시에는 주기적 순찰과 화재·침수 사전 점검을 강화한다. 실제 재해 발생 시에는 취약계층 피해를 최소화할 수 있는 현장 대응 및 대피 지원 기능을 담당하여, 단순 생활 관리를 넘어 지역 안전망의 거점 역할을 수행하도록 설계한다.

5.3 기대 효과

5.3.1 취약계층 생활 지원 강화

신규 14개소 추가 배치를 통해 복합 취약 형(군집 2) 지역을 중심으로 저소득층·장애인·고령자 등 다중 취약계층에 대한 밀착형 생활 지원이 강화된다. 현재 한국의 사회서비스는 취약계층임을 입증해야만 지원받을 수 있는 구조로 실질적 접근성이 낮다는 한계가 지속적으로 지적되어 왔는데, 모아센터는 이러한 경직된 수급 기준과 무관하게 저층 주거지 거주민 전체를 대상으로 일상적 서비스를 제공한다는 점에서 복지 사각지대를 구조적으로 완화하는 접근 방식으로 평가할 수 있다. 신규 14개소는 모두 기존 서비스 권역(500m) 밖에 위치하는 실질적 사각지대에 배치되므로 중복 투자 없이 새로운 수혜 인구를 창출하는 효과가 있다. 소규모 수리, 택배 보관, 생활불편 민원 처리 등 아파트 거주자에게는 당연한 서비스가 저층 주거지에도 동등하게 제공됨으로써, 주거 관리의 형평성이 실질적으로 개선될 것으로 기대된다.

5.3.2 저층 주거지 관리 사각지대 완화

시물레이션 분석(S4 기준) 결과, 신규 14개소 배치 시 서비스 공백 지역의 평균 최근접 거리가 기존 6.05km에서 4.52km로 1.53km 단축된다. 2km 초과 비율도 100%에서 77.2%로 감소하여 실질적인 접근성이 개선된다. 특히 S4는 랜덤 배치 1,000회 반복 분포를 전부 웃도는 취약 공백 지역을 커버하는 전략적 배치로(상위 0.0%), 동일한 자원 투입으로 정책 효과를 극대화할 수 있음을 시사한다. 단순 수요 기준(S2)과 비교해도 새로 커버한 공백 지역의 평균 취약도가 7.33점 높아, MCI가 수요와 공급 결핍을 동시에 고려함으로써 더 취약한 사각지대를 효과적으로 식별함을 확인하였다.

5.3.3 안전 및 재난 대응력 향상

치안·재난 위험형(군집 3) 지역은 범죄 점수가 타 군집 대비 두 배 수준으로 높고 재난 취약도도 가장 높아, 물리적 환경 위험이 주된 문제로 나타난다. 현재 신규 후보지 중 이 유형에 직접 해당하는 지역은 없으나, 향후 추가 확장 단계에서 해당 유형 지역에 모아센터가 배치될 경우 안전망 기능이 핵심이 된다. 노후 단독·다세대 주택 밀집 지역은 화재 발생 시 피해가 집중되는 경향이 있어, 모아센터 상주 인력을 통한 정기적 소방 시설 점검과 소화기 보급이 실질적인 재난 예방 효과로 이어질 수 있다. 또한 경찰·소방 등 방법 및 재난 대응 기관과의 연계 배치를 통해 실제 재해 발생 시 취약계층 중심의 선제적 대피 지원과 피해 최소화가 가능하다.

5.3.4 공공서비스 접근성 개선

인프라 지수가 낮은 고필요 행정동을 우선 선정함으로써, 버스·지하철·병원·복지시설 등 생활 인프라가 부족한 지역에 모아센터가 공공서비스의 일차 접점으로 기능할 수 있다. 모아센터는 주민센터·경찰·소방 등 관계기관과의 즉시 연계 체계를 갖추고 있어, 단순 시설 기능을 넘어 공공서비스 전달 체계의 최일선 창구 기능을 수행한다. 특히 인프라 지수 하위 행정동의 경우 대중교통·의료·복지시설 접근성이 동시에 취약한 경우가 많아, 모아센터가 단일 거점에서 복수의 공공서비스 연계를 담당하는 효과가 기대된다.

5.3.5 데이터 기반 행정 의사결정 지원

본 연구에서 구축한 복합 취약성 지수 체계는 모아센터 입지 선정에 국한되지 않고, 서울시 저층 주거지 관련 정책 전반의 의사결정 도구로 활용할 수 있다. 행정동 단위의 취약성 점수와 군집 유형 정보는 도시재생사업·복지 자원 배분·안전 투자 우선순위 결정 등 다양한 행정 분야에서 데이터 기반 판단의 근거로 활용될 수 있으며, 데이터 갱신을 통한 반복적 입지 조정과 성과 모니터링의 기초 자료로도 기능할 수 있다. 또한 본 모델은 전국적으로 수집할 수 있는 공공 데이터만을 활용하여 구축되었으므로, 경기도·부산·대구 등 저층 주거 밀집 지역을 보유한 타 지자체에서도 동일한 방법론을 적용할 수 있어 정책 파급력이 높다.

5.4 한계점 및 향후 보완 방향

본 연구는 데이터 기반 입지 선정 모델을 구축하였으나, 다음과 같은 한계점을 사전에 인지하고 향후 보완 방향을 함께 제시한다.

5.4.1 행정동 단위 분석의 공간적 한계

거리 시뮬레이션에서 모든 행정동에 하나의 내부 대표점(representative point)을 부여하여 분석하였다. 대표점은 행정동 내부 위치를 보장하나 인구가중 중심점이 아니므로 실제 거주 분포와 다를 수 있으며, 직선거리 계산은 도로·하천·지형 등 실제 보행 환경을 반영하지 못한다. 행정동 면적이 큰 외곽 지역일수록 오차가 커지는 구조적 한계도 존재한다. 따라서 본 연구의 거리 분석 결과는 절대적 거릿값보다 시나리오 간 상대적 접근성 개선 정도를 비교하는 지표로 해석해야 한다. 향후 연립·다세대 건물 좌표를 활용한 저층 주거 가중 중심점 적용 및 도로망 기반 보행거리 분석으로 보완할 수 있다.

5.4.2 데이터 시점 불일치

활용 데이터는 2014년(DEM)부터 2026년(인프라)까지 다양한 기준연도를 갖고 있어 현재 시점의 취약성을 완전히 동일한 기준으로 반영하지 못한다. 특히 장애인 데이터(2019년)와 치안 데이터(2016~2019년)는 최신 자료로 갱신할 필요가 있으며, B068 임대 예측시세와 건축물대장의 최신 데이터를 반영하여 HVI의 정확도를 지속적으로 높이는 것이 필요하다. 향후 연간 단위 갱신을 통해 동적 모델로 발전시키는 것이 바람직하다.

5.4.3 취약도 평가와 선정 기준의 부분적 비 독립성

시물레이션의 취약 공백 지역 커버 질 평가 지표(Final Score)와 후보지 선정 기준(MCI)이 동일한 지수를 공유하므로 완전한 독립성이 확보되지 않는다. 본 연구에서는 이를 인지하고 랜덤 배치(S1) 1,000회 반복을 통한 백분위 비교를 메인 검증 지표로 설정하고 취약도 비교를 보조 근거로만 활용함으로써 자기참조 위험을 부분적으로 완화하였다. 향후 실제 모아센터 이용 데이터·복지 연계 건수·주민 만족도 조사 등 독립적인 외부 검증 지표를 활용한 사후 평가가 필요하다.

5.4.4 정성적 현장 요인 미반영

본 연구의 지수 체계는 정량 데이터 기반으로 구축되어, 지역 활동 경력자 채용 여부, 중간지원 조직의 지원 역량, 담당 공무원의 정책 혁신 의지 등 정량 지표로 포착하기 어려운 맥락적 요인이 반영되지 않았다. [2]의 전국 마을 관리소 운영 사례에서 확인된 바와 같이 이러한 요인들이 실제 서비스 질을 결정하는 데 결정적인 영향을 미치는 만큼, 최종 입지 결정 단계에서는 현장 인터뷰와 지역 이해관계자 의견 수렴을 병행하는 혼합 방법론적 접근이 요구된다. 아울러 부산 마을지기 사무소와 경기 행복마을 관리소의 축소 사례에서 확인되듯, 입지 선정 이후의 운영 지속성을 위해서는 사회적경제 조직의 성장, 행정의 유연성, 체계적인 조직 운영·관리가 동시에 갖춰져야 한다.

5.4.5 부지 확보 가능성 미반영

본 연구는 수요와 공급 결핍 측면의 취약성을 기준으로 행정동 단위 후보지를 선정하였으며, 실제 센터 설치에 필수적인 부지 확보 가능성(시유지 여부, 공공시설 활용 가능성, 민간 협력 여부)은 반영되지 않았다. 최종 산출물은 행정동 단위 추천 리스트이며, 그 행정동 내의 구체적 부지 선정은 자치구 공모 단계에서 결정된다. 이 흐름은 서울시 실제 정책 절차와 자연스럽게 연결되며, 본 연구는 공모 이전 단계에서 데이터 기반 우선순위를 제공하는 1차 스크리닝 도구로서의 역할에 집중한다. 향후 추천 상위 행정동에 한해 주민센터·복지관 등 공공시설 위치를 추가 매핑하면 실현 가능성을 한층 높일 수 있다.

분석툴 및
참고문헌

Reference

- [1] 서울특별시. (2026, 3월 24일). 빌라·단독주택 골목까지 공공관리...서울시, 99%가 만족한 '모아센터' 28개소로 확대. 보도자료.
- [2] 신수경·이상현. (2024). 마을관리소를 통한 지역 사회서비스 활성화 패러다임 연구: 근거이론의 적용. 지방행정연구, 38(4), 155-182.

분석 툴

: Python, Jupyter, QGIS

--	--